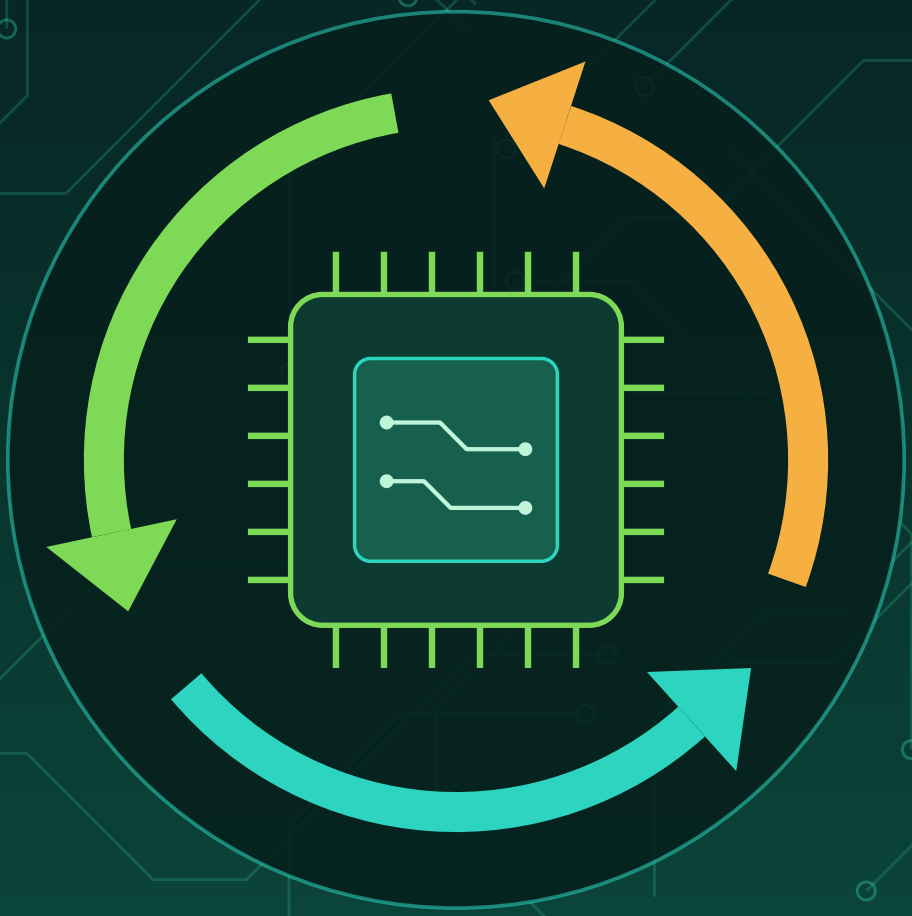
Lixo eletrônico

Para onde vai o seu celular velho?

Guia de conscientização sobre resíduos eletroeletrônicos



Gabriel Vasconcelos e Fernanda Corsi

GABRIEL VASCONCELOS
FERNANDA CORSI

LIXO ELETRÔNICO

Da gaveta esquecida à reciclagem consciente

Brasil
2026

GABRIEL VASCONCELOS
FERNANDA CORSI

LIXO ELETRÔNICO

Da gaveta esquecida à reciclagem consciente

E-book didático de conscientização sobre lixo eletrônico, com atividades de fixação e glossário.

Brasil
2026

RESUMO

Este e-book conta, de um jeito leve e organizado, para onde vai a tecnologia quando a gente para de usar. O ponto de partida é uma ideia simples: lixo eletrônico não é lixo qualquer. Um celular, um carregador ou uma geladeira guardam metais valiosos, como cobre e ouro, e também substâncias que fazem mal à saúde e ao ambiente quando o aparelho é queimado, quebrado ou jogado no lugar errado. Por isso o trabalho trata o assunto como uma questão de consumo, de informação e de responsabilidade compartilhada, e não só de limpeza.

A primeira parte explica o que é lixo eletrônico, por que ele cresce tanto e o que existe dentro dos aparelhos. A segunda mostra os números do mundo e do Brasil: segundo o Global E-waste Monitor 2024, o planeta gerou 62 milhões de toneladas em 2022 e apenas 22,3% foram documentados como coletados e reciclados de forma adequada. A terceira discute os impactos no clima, na saúde, nos dados pessoais e nas pessoas que trabalham com resíduos. A quarta apresenta as soluções, da economia circular aos 5 Rs do eletrônico, e explica o que a lei brasileira (a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto 10.240/2020) diz sobre logística reversa e sobre o papel de cada um: consumidor, comércio, fabricante e poder público.

O livro termina com um guia de ação: perguntas pra fazer antes de comprar, um plano de sete dias e ideias pra levar o tema à faculdade. Por ser um material didático, traz caixas de resumo, atividades de múltipla escolha com gabarito, glossário e um apêndice em formato de cards, pra uma leitura rápida no estilo slide. A linguagem é propositalmente próxima da conversa, mas o texto segue as normas da ABNT e cita as fontes consultadas, pra que o leitor possa conferir e se aprofundar.

Palavras-chave: lixo eletrônico; resíduos eletroeletrônicos; logística reversa; economia circular; consumo consciente; responsabilidade compartilhada.

Como usar este e-book: cada capítulo tem uma caixinha Resumindo, no fim de cada capítulo tem atividades de múltipla escolha por nível, com gabarito no Apêndice B, e o Apêndice A resume tudo em cards, no estilo slide. Os links de Pra ver na prática levam a páginas e materiais das fontes originais.

SUMÁRIO

SOBRE OS AUTORES 8

PRÓLOGO 9

1 INTRODUÇÃO 10

2 O QUE É LIXO ELETRÔNICO E POR QUE ELE CRESCE 12

2.1 Afinal, o que conta como lixo eletrônico? 12

2.2 Seis famílias de aparelhos 12

2.3 Por que o volume não para de crescer 13

2.4 A gaveta dos aparelhos esquecidos 14

2.5 Do alerta à lei: uma linha do tempo 15

2.6 Curiosidades do lixo eletrônico 15

2.7 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 16

2.8 Atividades do capítulo 2 16

3 POR DENTRO DO APARELHO: TESOURO E PERIGO 18

3.1 O que tem dentro de um celular 18

3.2 Mineração urbana: o tesouro que vai pro lixo 19

3.3 O lado tóxico: quando o problema aparece 20

3.4 Baterias de lítio: pequenas, mas explosivas 20

3.5 Curiosidades dos materiais 21

3.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 21

3.7 Atividades do capítulo 3 21

4 OS NÚMEROS: MUNDO E BRASIL 23

4.1 O retrato global 23

4.2 Para onde vai o que ninguém recicla 24

4.3 E o Brasil nessa história? 25

4.4 A coleta organizada começou a decolar 26

4.5 Curiosidades dos números 27

4.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 27

4.7 Atividades do capítulo 4 27

5 IMPACTOS: AMBIENTE, SAÚDE, DADOS E PESSOAS 29

5.1 Ambiente e clima: quem paga a conta 29

5.2 Saúde: o caso da reciclagem informal 29

5.3 Dados: o que o seu celular sabe de você 30

5.4 Pessoas: quem fica com o trabalho sujo 30
5.5 Curiosidades dos impactos 31
5.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 31
5.7 Atividades do capítulo 5 31

6 SOLUÇÕES: DA ECONOMIA LINEAR À CIRCULAR 33
6.1 A escada do lixo: o que a lei manda priorizar 33
6.2 Os 5 Rs do eletrônico 34
6.3 Consertar, reutilizar e doar 35
6.4 Reciclar: o último degrau útil 35
6.5 Curiosidades das soluções 36
6.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 36
6.7 Atividades do capítulo 6 36

7 COMO DESCARTAR CERTO NO BRASIL 38
7.1 A lei em linguagem de gente 38
7.2 Quem faz o quê: a responsabilidade compartilhada 39
7.3 Passo a passo do descarte correto 40
7.4 O que pode e o que pede cuidado 41
7.5 Erros comuns 41
7.6 Curiosidades do descarte 41
7.7 Por que isso importa: no mundo e no Brasil 42
7.8 Atividades do capítulo 7 42

8 CONSCIÊNCIA NA PRÁTICA: O QUE FAZER A PARTIR DE HOJE 44
8.1 Três perguntas antes de comprar 44
8.2 Cinco compromissos 44
8.3 Plano de sete dias 45
8.4 Levando o tema pra faculdade 45
8.5 Atividades do capítulo 8 46

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 48

GLOSSÁRIO 49

LEITURAS RECOMENDADAS 50

REFERÊNCIAS 51

APÊNDICE A – LEITURA RÁPIDA NO MODO SLIDE 54

APÊNDICE B – GABARITO DAS ATIVIDADES 56

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – De onde vem o impacto de um celular 14

Figura 2 – Onde ficam os materiais dentro de um celular 18

Figura 3 – Lixo eletrônico gerado no mundo (milhões de toneladas) 23

Figura 4 – Lixo eletrônico coletado e reciclado de forma documentada, por região (2022) . . . 24

Figura 5 – Lixo eletrônico gerado no Brasil por família de aparelhos (2022) 25

Figura 6 – Eletroeletrônicos coletados pelo sistema da Abree (toneladas) 26

Figura 7 – A ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos 33

Figura 8 – Economia linear e economia circular dos eletrônicos 34

Figura 9 – O caminho do aparelho na logística reversa 39

Figura 10 – O que faço com o meu aparelho velho? 40

SOBRE OS AUTORES

A gente é o Gabriel Vasconcelos e a Fernanda Corsi, dois estudantes universitários que toparam um desafio: transformar um assunto que mora no fundo da gaveta em uma boa conversa de feira. Este e-book nasceu para ser apresentado na feira da nossa faculdade e, desde a primeira ideia, partiu de uma pergunta bem simples: pra onde vai o celular velho de todo mundo?

Percebemos que quase toda casa tem uma gaveta, uma caixa ou um armário cheio de cabos, carregadores, controles remotos e aparelhos que não funcionam mais, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Percebemos também que pouca gente sabe que existe um caminho certo pra esse material, e que ele está previsto em lei. Escrever este trabalho foi a nossa forma de entender o assunto de verdade antes de pedir pra alguém mudar de hábito.

Escrevemos como se estivéssemos explicando pra um colega de turma: com exemplos, com um pouco de humor e sem aquele tom de manual. Mesmo assim, o texto segue as normas da ABNT e traz fontes confiáveis, porque informação boa é informação que dá pra conferir. Se ele te der vontade de abrir aquela gaveta e fazer alguma coisa a respeito, ele cumpriu o papel dele.

PRÓLOGO

Imagina que você abra, agora, a gaveta mais bagunçada da sua casa. Tem um celular com a tela trincada, um carregador que não encaixa em nada, um fone que só toca de um lado, o controle remoto de uma TV que já foi embora. Cada um desses objetos já foi a coisa mais desejada do mês. Hoje é só um cacareco guardado “pro caso de precisar”.

É essa gaveta que faz o lixo eletrônico ser tão difícil de enxergar. Ele não fede, não vaza e não ocupa a calçada como um sofá velho. Fica quietinho, guardando dentro de si cobre, ouro, plástico, bateria e uma boa dose de dados pessoais, até o dia em que alguém decide: vou jogar no lixo comum. E aí começa o problema.

Neste e-book a gente conta essa história inteira, de dentro pra fora. Primeiro vem a introdução, que explica o que entendemos por lixo eletrônico e por que o tema merece uma feira inteira. Depois, os capítulos mostram o que é esse lixo, o que existe dentro dos aparelhos, quanto dele o mundo e o Brasil produzem, que impactos ele causa, quais são as soluções e como descartar do jeito certo. No fim, tem atividades, glossário e um plano de ação.

Pega um café, abre a gaveta (de verdade, se quiser) e vem com a gente.

1 INTRODUÇÃO

Todo aparelho eletrônico tem uma história que a gente só enxerga pela metade. A parte que aparece é a boa: a compra, a tela acesa, a música no fone, a videochamada com a família. A parte escondida começa antes, em minas e fábricas, e termina depois, numa gaveta, num ponto de coleta ou, pior, num aterro. Este e-book conta a segunda metade dessa história: o que acontece quando a tecnologia deixa de ser útil pra quem a comprou.

O nome técnico dessa segunda metade é resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos, mas a gente vai chamar simplesmente de lixo eletrônico. Na prática, é todo aparelho que funciona com tomada, pilha ou bateria e que alguém decidiu descartar, do celular ao brinquedo que pisca, da geladeira ao cigarro eletrônico. O assunto é sério porque esse lixo cresce muito mais rápido do que a reciclagem: em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas, e menos de um quarto disso foi documentado como coletado e reciclado do jeito certo (ITU; UNITAR, 2024).

Existe ainda um motivo mais prático pra estudar isso. Todo mundo que tem um celular é, ao mesmo tempo, um futuro gerador de lixo eletrônico, e toma decisões ligadas ao tema o tempo todo: quando trocar de aparelho, o que fazer com o velho, em quem confiar na hora de entregar. A boa notícia é que, no Brasil, existem lei, sistema organizado e pontos de recebimento. A má notícia é que quase ninguém sabe disso. Conhecer o caminho é o primeiro passo pra transformar boa intenção em atitude.

Também vale explicar o recorte que fizemos. Contar tudo sobre lixo eletrônico em um único e-book seria impossível, então focamos nos aparelhos de uso doméstico e pessoal, os que a gente tem em casa, e na realidade brasileira, sem esquecer o contexto mundial. Ficaram de fora o lixo eletrônico industrial e hospitalar, os veículos elétricos e os detalhes de engenharia dos processos de reciclagem. O texto é um ponto de partida, não um ponto final.

Este e-book foi escrito por dois estudantes pra qualquer pessoa curiosa, mesmo sem nenhum conhecimento técnico. O objetivo geral é conscientizar sobre o que é lixo eletrônico, por que ele é um problema e como consumir e descartar de forma responsável, de maneira clara, didática e com fontes confiáveis. Como objetivos específicos, queremos mostrar o que existe dentro dos aparelhos e por que isso importa; apresentar os números do mundo e do Brasil; explicar os impactos no ambiente, na saúde e nos dados pessoais; apresentar as soluções, da economia circular ao descarte correto; e oferecer um plano de ação simples pra quem quer começar hoje.

A organização do material é a seguinte. Depois desta introdução, o capítulo 2 explica o que é lixo eletrônico e por que ele cresce. O capítulo 3 abre o aparelho e mostra o que há dentro, do ouro ao chumbo. O capítulo 4 traz os números do mundo e do Brasil. O capítulo 5 trata dos impactos no ambiente, na saúde, nos dados e nas pessoas. O capítulo 6 apresenta as soluções, da escada de prioridades da lei aos 5 Rs do eletrônico. O capítulo 7 ensina, passo a passo, como descartar do jeito certo no Brasil. O capítulo 8 reúne um guia de ação, com plano de sete dias e ideias pra levar o tema pra faculdade. Em seguida vêm as considerações finais, o glossário, as leituras recomendadas, as referências e dois apêndices: uma versão resumida em cards e o gabarito das atividades.

Sobre a metodologia, o trabalho é uma pesquisa bibliográfica e documental de caráter didático. Reunimos informações do Global E-waste Monitor 2024 (da União Internacional de Telecomunicações, a ITU, e do Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa, o UNITAR), da Organização Mundial da Saúde (OMS), da associação de operadoras GSMA, da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), da legislação federal e de reportagens citadas nas referências, e reescrevemos tudo em linguagem natural. As fontes foram consultadas em 25 de outubro de 2026. Os números globais mais usados vêm do relatório de 2024, que descreve o ano de 2022: são os dados mais recentes que encontramos, mas envelhecem e podem ser atualizados por edições novas. Quando uma informação vem de empresa ou de associação do setor, avisamos no texto.

Por fim, uma observação sobre o jeito de escrever. Optamos por uma linguagem próxima da conversa, com frases curtas e exemplos do cotidiano, porque aprender fica mais fácil quando o texto parece uma explicação de colega. Isso não significa abrir mão do rigor: os termos técnicos estão no glossário, as informações vêm de fontes citadas e as afirmações mais delicadas, como as de saúde, foram escritas com cuidado e indicam onde o leitor pode se aprofundar.

Uma dica de leitura: não precisa ler tudo de uma vez nem na ordem. Quem quer ir direto ao ponto pode começar pelo apêndice e voltar aos capítulos quando quiser mais detalhes. Quem gosta de testar o que aprendeu pode ir direto às atividades. O importante é que, ao final, o lixo eletrônico deixe de ser “aquela coisa da gaveta” e passe a ser o que sempre foi: uma consequência das nossas escolhas de consumo, que a gente pode mudar uma de cada vez.

2 O QUE É LIXO ELETRÔNICO E POR QUE ELE CRESCE

Antes de falar de leis, números e soluções, precisamos combinar o vocabulário. Neste capítulo a gente responde a três perguntas: o que conta como lixo eletrônico, de que famílias de aparelhos ele é feito e por que o volume só aumenta. No fim, uma linha do tempo mostra como o assunto saiu do alerta e chegou à lei.

2.1 Afinal, o que conta como lixo eletrônico?

A definição mais simples é a usada nos relatórios das Nações Unidas: lixo eletrônico é todo produto descartado que funciona com tomada ou com bateria, incluindo as peças e os acessórios dele (ITU; UNITAR, 2024). Isso abrange celulares, notebooks e televisões, mas também o ventilador, o secador de cabelo, o brinquedo que canta, o fone sem fio e até o cigarro eletrônico. Se acende, esquenta, apita ou carrega, e foi pro descarte, entra na conta.

No dia a dia aparecem vários nomes pra mesma coisa: lixo eletrônico, e-lixo, e-waste, resíduo eletrônico e REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos). Neste livro, usamos todos como sinônimos.

Existe uma pegadinha importante. O aparelho que está parado na gaveta ainda não é lixo, mas também não está sendo usado por ninguém. A gente chama isso de **lixo em espera**: um objeto que já perdeu a função, mas ainda não ganhou destino. Boa parte do problema mora aí, como veremos na seção 2.4.

No Brasil, o Decreto 10.240/2020 trata dos produtos eletroeletrônicos de *uso doméstico*, ou seja, os que funcionam com tensão elétrica de até 240 volts e são de uso pessoal, residencial ou familiar, por pessoa física (MACHADO MEYER, 2020). Isso quer dizer que o sistema de descarte que a gente vai ver no capítulo 7 foi pensado pra você, e não só pra empresas.

> **Resumindo:** lixo eletrônico é todo aparelho com tomada ou bateria que foi descartado, de brinquedo a geladeira. O que está esquecido na gaveta é um “lixo em espera”.

2.2 Seis famílias de aparelhos

Os pesquisadores da ONU dividem o lixo eletrônico em seis famílias. Vale conhecer cada uma, porque cada uma tem um tipo de problema diferente (ITU; UNITAR, 2024; UNITAR, 2024).

Família	Exemplos	O que chama atenção
Troca de temperatura	geladeiras, freezers, ar-condicionado	contêm gases refrigerantes, que precisam ser recuperados com cuidado

Família	Exemplos	O que chama atenção
Telas e monitores	televisões e monitores	volumosos e difíceis de transportar
Lâmpadas	lâmpadas fluorescentes e de LED	estão entre as categorias menos recicladas do mundo
Equipamentos grandes	máquinas de lavar, fogões, lava-louças, painéis solares	painéis solares aposentados devem chegar a 2,4 milhões de t em 2030, quatro vezes o total de 2022
Equipamentos pequenos	micro-ondas, aspiradores, brinquedos, cigarros eletrônicos	são 33% do lixo eletrônico mundial em massa (20,4 milhões de t), e só 12% são reciclados
Pequenos de TI e telecom	celulares, notebooks, roteadores, GPS	4,6 milhões de t em 2022; só 22% com coleta e reciclagem documentadas

Repara numa coisa: o celular, que é o astro do assunto, está só na última linha. Em massa, o grosso do lixo eletrônico está nos aparelhos pequenos e grandes da casa, e não nos aparelhos de tecnologia da informação. Mais adiante veremos que, no Brasil, isso é ainda mais evidente.

2.3 Por que o volume não para de crescer

Primeiro, porque existe cada vez mais aparelho por pessoa. O próprio relatório da ONU fala numa “eletronificação” do mundo: trabalho, estudo, banco, namoro e lazer foram pra tela, e cada atividade pediu um aparelho, um sensor ou um carregador novo (ITU; UNITAR, 2024).

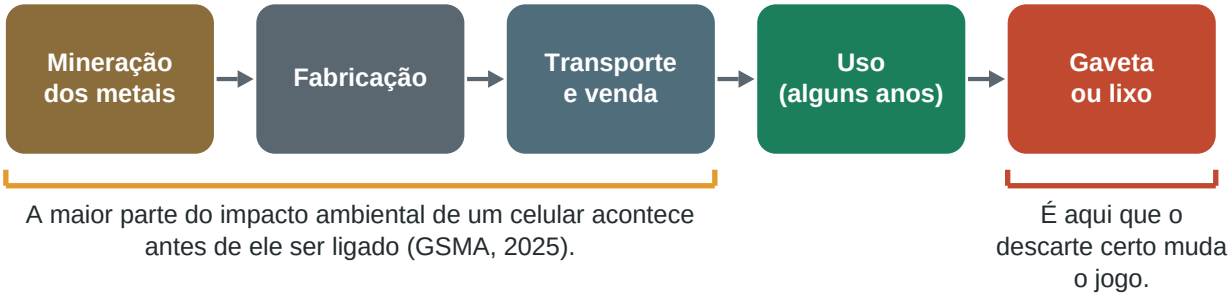
Segundo, porque a vida útil ficou curta. Muita gente troca de celular não porque quebrou, mas porque saiu um modelo novo, a bateria cansou ou o sistema parou de receber atualização. É aqui que entram três ideias que costumam ser confundidas, resumidas no quadro abaixo.

Tipo de obsolescência	O que significa	Exemplo do dia a dia
Programada	o produto é projetado pra durar menos ou pra ser difícil de consertar	peça colada, bateria que não dá pra trocar
Percebida	o aparelho funciona bem, mas as novidades fazem a gente sentir que ficou “velho”	trocar de celular só porque saiu a nova cor
De software	o sistema ou os aplicativos deixam de funcionar bem, ou de receber segurança, em aparelhos antigos	app do banco que não abre mais no modelo antigo

Nem todo produto que dura pouco foi feito pra isso, mas o resultado pro lixo é o mesmo. Terceiro, consertar costuma ser difícil, caro ou desanimador: tem aparelho sem manual, peça que sumiu do mercado ou conserto que custa quase o preço de um novo. No capítulo 6, a gente vê o que a lei diz sobre peças de reposição.

Quarto, a reciclagem não acompanha o ritmo. O relatório de 2024 estima que o lixo eletrônico cresce 2,6 milhões de toneladas por ano, cinco vezes mais rápido do que a reciclagem documentada, e prevê que a taxa de coleta e reciclagem caia de 22,3% pra 20% até 2030 (ITU; UNITAR, 2024).

Figura 1 – De onde vem o impacto de um celular



A maior parte do impacto ambiental de um celular acontece antes de ele ser ligado (GSMA, 2025).

É aqui que o descarte certo muda o jogo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em GSMA (2025).

A figura 1 mostra um detalhe que surpreende: a maior parte do impacto ambiental de um celular acontece antes de ele ser ligado, na extração dos materiais e na fabricação. A GSMA calcula que os smartphones vendidos em 2024 emitiram mais de 60 milhões de toneladas de CO_2e só na fabricação (GSMA, 2025). Por isso, usar o aparelho por mais tempo é uma das atitudes mais eficazes que existem, como veremos no capítulo 6.

> **Resumindo:** o lixo eletrônico cresce porque temos mais aparelhos, que duram menos, são difíceis de consertar e não são reciclados na mesma velocidade.

2.4 A gaveta dos aparelhos esquecidos

Uma pesquisa global da GSMA estimou que existem entre 5 e 10 bilhões de celulares “dormindo” em gavetas pelo mundo (ITWEB, 2024). Por que a gente guarda? Quase um terço das pessoas (27%) mantém o aparelho por medo de perder fotos e lembranças, e cerca de um quinto não sabe o que fazer com ele (ITWEB, 2024).

A mesma entidade calculou que, se apenas metade desses aparelhos, 5 bilhões, fosse reciclada do jeito certo, daria pra recuperar cerca de US$ 8 bilhões em ouro, paládio, prata, cobre e outros minerais críticos (GSMA, 2024). Duas lições saem daí. A primeira: o medo de perder as fotos é legítimo e se resolve com backup, que a gente ensina no capítulo 5. A segunda: “não saber o que fazer” é só falta de informação, que é exatamente o que este e-book quer resolver.

> **Atenção ao ponto de vista:** a GSMA representa operadoras de telefonia móvel, ou seja, o setor que vende e conecta os aparelhos. Os números são úteis, mas vêm de quem tem interesse no assunto, e por isso cruzamos com fontes da ONU e da OMS.

2.5 Do alerta à lei: uma linha do tempo

Quando	Marco	O que mudou
2 ago. 2010	Lei 12.305 (PNRS)	Cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a logística reversa, que inclui os eletroeletrônicos (BRASIL, 2010)
2018	1º Dia Internacional do Lixo Eletrônico	Campanha global criada pelo WEEE Forum; hoje acontece todo 14 de outubro (WEEE FORUM, 2025)
31 out. 2019	Acordo setorial	Parte do setor assume metas de logística reversa de eletroeletrônicos (MACHADO MEYER, 2020)
12 fev. 2020	Decreto 10.240	Torna obrigatório o sistema de logística reversa para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (BRASIL, 2020)
2021	Começam as metas	A estruturação ocorre em 2020 e as metas quantitativas passam a valer a partir de 2021 (BRASIL 61, [s.d.])
20 mar. 2024	Global E-waste Monitor 2024	Mostra 62 milhões de t em 2022 e só 22,3% reciclados (ITU; UNITAR, 2024)
2025	Ano-meta do Decreto	Destinação adequada de 17% dos produtos colocados no mercado, com base em 2018 e em 400 cidades (MACHADO MEYER, 2020)
2026	Rede da Abree cresce	A entidade informa mais de 7 mil pontos de recebimento em pelo menos 1,5 mil municípios (ESTEVES, 2026)

> **Pra ver na prática:** o relatório Global E-waste Monitor 2024, da ITU e o texto do Decreto 10.240/2020.

2.6 Curiosidades do lixo eletrônico

Uma fila de caminhões que dá a volta ao mundo. As 62 milhões de toneladas de 2022 encheriam 1,55 milhão de caminhões de 40 toneladas, o bastante pra formar uma fila, para-choque com para-choque, ao redor da linha do Equador (ITU, 2024).

Quanto cada pessoa gera. Em 2022, a média mundial foi de 7,8 kg de lixo eletrônico por pessoa (ITU; UNITAR, 2024). No Brasil, a conta do mesmo relatório é de 11,4 kg por habitante (GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2024).

Não é só celular. Brinquedos, aspiradores, micro-ondas e cigarros eletrônicos formam sozinhos um terço do lixo eletrônico do planeta (UNITAR, 2024).

Um dia só pra isso. Desde 2018, o Dia Internacional do Lixo Eletrônico é lembrado em 14 de outubro. Na edição de 2025, mais de 140 organizações de 50 países participaram (WEEE FORUM, 2025).

2.7 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, o lixo eletrônico virou ao mesmo tempo um problema e uma oportunidade. É problema porque, mal tratado, contamina e adoece. É oportunidade porque carrega metais que a indústria vai precisar cada vez mais. Países e empresas já perceberam isso, e o relatório da ONU mostra que, em 2022, 81 países (42% do total) tinham alguma política, lei ou regulamento sobre o tema (ITU; UNITAR, 2024).

No Brasil, a lei existe desde 2010 e o sistema de logística reversa, desde 2020. O que falta, muitas vezes, é a informação chegar até a pessoa que está com o aparelho na mão.

Por que prestar atenção? Porque o lixo eletrônico é uma das raras questões ambientais que dá pra começar a resolver abrindo uma gaveta. Entender o problema é o que transforma o “eu sei que deveria” em “eu sei como fazer”.

2.8 Atividades do capítulo 2

Hora de testar o que você aprendeu! Em cada questão, selecione uma alternativa. As atividades vêm separadas por nível, do mais simples ao mais desafiador, e o gabarito está no Apêndice B, no fim do livro.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. O que é lixo eletrônico?

- ☐ A) Qualquer lixo que tenha plástico
- ☐ B) Todo aparelho com tomada ou bateria que foi descartado
- ☐ C) Somente celulares antigos
- ☐ D) Apenas computadores quebrados

Questão 2. Segundo o Global E-waste Monitor 2024, qual família é a maior em massa no mundo?

- ☐ A) Painéis solares
- ☐ B) Lâmpadas
- ☐ C) Equipamentos pequenos (micro-ondas, aspiradores, brinquedos)
- ☐ D) Telas e monitores

Nível 2 – Médio

Questão 3. Segundo a pesquisa da GSMA, por que muita gente guarda o celular velho?

☐ A) Porque o aparelho fica melhor
☐ B) Por medo de perder fotos e lembranças
☐ C) Porque aparelho velho vale mais com o tempo
☐ D) Porque a lei obriga a guardar

Questão 4. O que é obsolescência percebida?

☐ A) Quando a bateria dura 10 anos
☐ B) Quando o aparelho é projetado pra quebrar
☐ C) Quando o app deixa de abrir
☐ D) Quando o aparelho funciona, mas a gente sente que ele ficou velho por causa das novidades

Nível 3 – Difícil

Questão 5. O que o relatório da ONU de 2024 diz sobre o ritmo de crescimento?

☐ A) A reciclagem cresce mais rápido que o lixo
☐ B) Os dois crescem na mesma velocidade
☐ C) O lixo eletrônico está diminuindo
☐ D) O lixo eletrônico cresce cerca de cinco vezes mais rápido que a reciclagem documentada

Questão 6. Qual sequência está na ordem certa, do mais antigo ao mais recente?

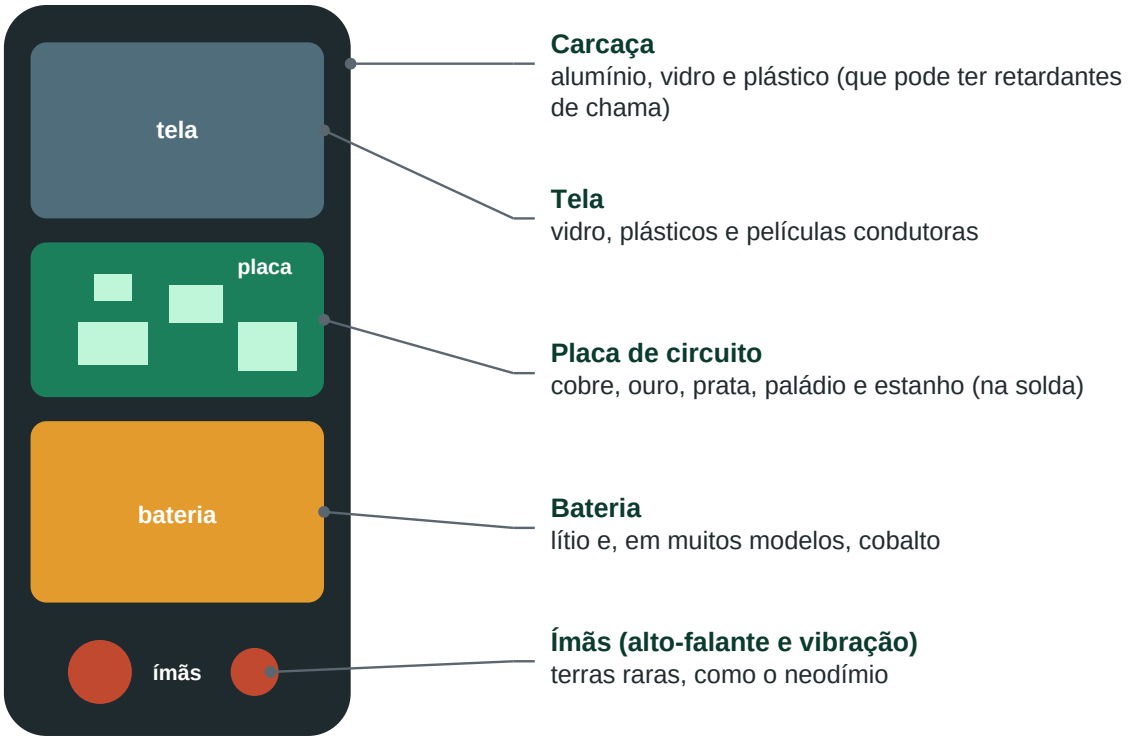
☐ A) Global E-waste Monitor 2024, Lei 12.305, Decreto 10.240
☐ B) Lei 12.305 (2010), Decreto 10.240 (2020), Global E-waste Monitor 2024
☐ C) Decreto 10.240, Lei 12.305, Global E-waste Monitor 2024
☐ D) Decreto 10.240, Global E-waste Monitor 2024, Lei 12.305

3 POR DENTRO DO APARELHO: TESOURO E PERIGO

Se você abrisse um celular com uma lupa, veria que ele é uma pequena tabela periódica ambulante. Neste capítulo a gente olha pra dentro dos aparelhos pra entender duas coisas ao mesmo tempo: por que o lixo eletrônico vale dinheiro e por que ele pode fazer mal quando é tratado do jeito errado.

3.1 O que tem dentro de um celular

Figura 2 – Onde ficam os materiais dentro de um celular



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em GSMA (2025) e WHO (2024). Esquema ilustrativo, fora de escala; a composição varia conforme o modelo.

Material	Onde costuma aparecer	Por que importa
Cobre	fios e trilhas da placa de circuito	ótimo condutor; é um dos metais que mais rendem na reciclagem
Ouro, prata e paládio	contatos e conectores da placa	metais preciosos, presentes em pequena quantidade em cada aparelho
Estanho	solda que liga os componentes	mantém o circuito unido
Lítio e cobalto	bateria de íon-lítio	guardam a energia; vêm de mineração com impactos próprios
Terras raras (como o neodímio)	ímãs de alto-falante e vibração	são minerais críticos, extraídos em poucos países
Plásticos e vidro	carcaça e tela	o plástico pode conter retardantes de chama, que exigem cuidado na reciclagem

Nenhum aparelho tem exatamente essa receita: cada marca e cada modelo usam combinações diferentes. A ideia da tabela é mostrar o tipo de material que a gente joga fora junto com o aparelho. Em escala global, o relatório da ONU calcula que, das 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico de 2022, cerca de 31 milhões eram metais, 17 milhões eram plásticos e 14 milhões eram outros materiais, como vidro e minerais (ITU; UNITAR, 2024).

3.2 Mineração urbana: o tesouro que vai pro lixo

Existe um nome pra atividade de recuperar metais de aparelhos descartados: **mineração urbana**. A ideia é tratar a cidade, com suas gavetas, aterros e depósitos, como uma jazida. E a comparação com a mineração tradicional impressiona: segundo a Universidade das Nações Unidas, as “reservas” de ouro em eletrônicos descartados são de 40 a 50 vezes mais ricas do que o minério extraído do solo (UNITED NATIONS UNIVERSITY, 2012). Em um único celular a quantidade é minúscula, e o valor está na escala: são bilhões de aparelhos.

O mesmo estudo apontou um desperdício enorme: só 10% a 15% do ouro presente em lixo eletrônico era recuperado (UNITED NATIONS UNIVERSITY, 2012). Esse dado é antigo, de 2012, e serve mais como ordem de grandeza do que como retrato atual. O balanço mais recente, o de 2024, mostra o mesmo tipo de lacuna em valores:

O que o relatório de 2024 calculou (ano-base 2022)	Valor
Matérias-primas reaproveitadas pela reciclagem documentada (em sua maior parte ferro)	US$ 28 bilhões
Recursos recuperáveis que ficaram sem aproveitamento	US$ 62 bilhões
Extração de minério evitada pela reciclagem documentada	900 milhões de toneladas
Emissões evitadas pela gestão formal (refrigerantes e mineração)	93 milhões de t de CO_2e

Fonte: ITU; UNITAR (2024) e UNITAR (2024). Em outras palavras, jogar fora um aparelho é, de certa forma, jogar fora uma mina que já foi aberta.

> **Resumindo:** o lixo eletrônico é uma jazida urbana: carrega cobre, ouro, prata e outros metais que, reciclados, evitam abrir novas minas.

3.3 O lado tóxico: quando o problema aparece

Agora o outro lado da moeda. A OMS já identificou mais de mil substâncias nocivas que fazem parte do lixo eletrônico ou que são produzidas quando ele é reciclado de forma inadequada, entre elas chumbo, cádmio, mercúrio, dioxinas, níquel e retardantes de chama bromados (WHO, 2024). Alguns desses elementos são neurotóxicos: o chumbo e o mercúrio, por exemplo, podem atrapalhar o desenvolvimento do sistema nervoso na gestação, na infância e na adolescência (WHO, [s.d.]).

Calma, isso não quer dizer que o celular no seu bolso seja perigoso. O risco aparece quando o aparelho é queimado a céu aberto, aquecido, banhado em ácido ou triturado sem proteção, que é como se tenta tirar os metais valiosos em recicladoras informais (WHO, 2024). A diferença entre tesouro e perigo, portanto, está no **destino** do aparelho.

Substância	Onde pode aparecer	Por que preocupa
Chumbo	soldas e vidros de equipamentos mais antigos	neurotóxico; afeta o desenvolvimento do cérebro
Mercúrio	algumas lâmpadas e componentes	neurotóxico; pode contaminar o ambiente e o leite materno
Cádmio	baterias de níquel-cádmio	contaminante ambiental significativo
Retardantes de chama bromados	plásticos da carcaça	exigem tratamento adequado na reciclagem
Dioxinas	não estão no aparelho: nascem da queima	um dos riscos da queima de cabos e plásticos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em WHO (2024), WHO ([s.d.]) e ECYCLE ([s.d.]a). Os exemplos de localização são ilustrativos.

3.4 Baterias de lítio: pequenas, mas explosivas

As baterias de íon-lítio estão em celulares, notebooks, fones sem fio, carregadores portáteis e cigarros eletrônicos. Quando são amassadas, perfuradas ou superaquecidas, podem pegar fogo, e o fogo é rápido, difícil de apagar e pode recomeçar depois (AICHE, 2023). Por isso a recomendação é direta: nunca jogar bateria de lítio no lixo comum.

Na prática, o que acontece é que o caminhão compacta o lixo, a esteira da usina de triagem esmaga as peças e uma bateria danificada vira uma faísca no meio de papel e plástico. No Reino Unido, a associação de serviços ambientais ESA estimou que baterias de íon-lítio podem ter causado cerca de 250 incêndios em instalações de lixo e reciclagem entre abril de 2019 e março de 2020, e apelidou as baterias descartadas de forma errada de “baterias zumbis” (TECMUNDO, 2020). O

dado é britânico, mas o mecanismo é o mesmo em qualquer lugar.

> **Dica:** guarde pilhas e baterias separadas dos outros materiais, embaladas em plástico resistente e longe da umidade. Não desmonte o aparelho em casa: a Abree orienta justamente evitar abrir o equipamento, porque alguns componentes podem ser perigosos (ABREE, [s.d.]a).
>
> Bateria inchada ou quente é sinal de alerta: pare de usar e leve a um ponto de recebimento ou à assistência técnica, sem tentar perfurar nem forçar. (Recomendação geral de segurança.)

3.5 Curiosidades dos materiais

Uma mina no armário. Os 5 bilhões de celulares dormentes que a GSMA calculou conteriam, segundo a entidade, cerca de US$ 8 bilhões em metais recuperáveis (GSMA, 2024).

Um boom de painéis solares. Os painéis solares que chegarão ao fim da vida útil devem somar 2,4 milhões de toneladas em 2030, quatro vezes os 600 mil toneladas de 2022 (UNITAR, 2024). O lixo eletrônico do futuro não é só de celular.

O ovo e a dioxina. A OMS citou, em 2021, um estudo sobre um local de reciclagem informal em Gana: uma criança que comesse um único ovo de galinha criada ali absorveria 220 vezes o limite diário europeu de dioxinas (WHO, 2021). É um exemplo extremo de como a queima de resíduos chega até a comida.

3.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, a corrida por minerais críticos faz do lixo eletrônico uma fonte estratégica: reciclar reduz a dependência de poucos países que extraem terras raras e outros materiais (WEEE FORUM, 2025). No Brasil, o tema conversa com a indústria, com a saúde pública e com a economia de quem trabalha com reciclagem e reparo.

Por que prestar atenção? Porque “valioso” e “perigoso” são duas faces do mesmo aparelho. Quando o destino é o certo, o valioso volta pra indústria e o perigoso fica sob controle. Quando é o errado, acontece o contrário.

3.7 Atividades do capítulo 3

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual material costuma estar na bateria de um celular?

☐ A) Argila
☐ B) Papel
☐ C) Lítio
☐ D) Madeira

Questão 2. O que é mineração urbana?

☐ A) Cavar túneis embaixo das cidades
☐ B) Recuperar metais de aparelhos descartados
☐ C) Construir prédios com minério
☐ D) Extrair ouro de rios

Nível 2 – Médio

Questão 3. Segundo o que o capítulo explica, quando as substâncias tóxicas do lixo eletrônico mais ameaçam a saúde?

☐ A) Quando a tela está ligada
☐ B) Quando está guardado numa gaveta
☐ C) Quando está na prateleira da loja
☐ D) Quando o aparelho é queimado, aquecido ou banhado em ácido sem controle

Questão 4. Por que baterias de lítio no lixo comum são perigosas?

☐ A) Porque soltam sons altos
☐ B) Porque podem pegar fogo quando amassadas ou perfuradas, causando incêndios
☐ C) Porque desbotam o plástico
☐ D) Porque ficam pesadas demais

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Dos 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico de 2022, cerca de quanto era metal?

☐ A) Todo o total
☐ B) Cerca de 55 milhões
☐ C) Cerca de 3 milhões
☐ D) Cerca de 31 milhões de toneladas

Questão 6. Qual comparação sobre ouro apareceu no capítulo?

☐ A) O ouro só existe em joias
☐ B) O lixo eletrônico pode ter de 40 a 50 vezes mais ouro por tonelada que o minério
☐ C) O minério tem 50 vezes mais ouro que o lixo eletrônico
☐ D) Não há ouro em aparelhos eletrônicos

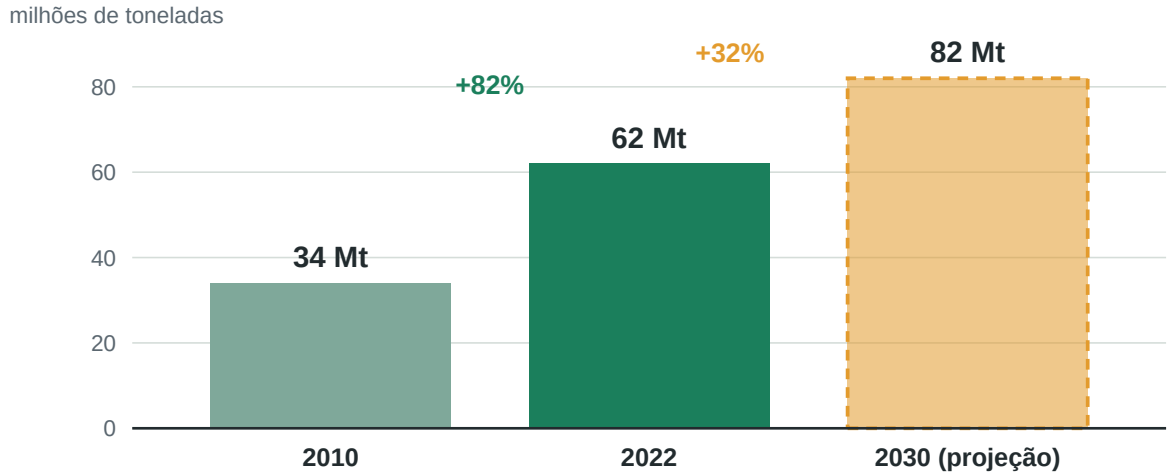
4 OS NÚMEROS: MUNDO E BRASIL

Números ajudam a enxergar o que a gaveta esconde. Neste capítulo a gente apresenta o retrato global do lixo eletrônico, mostra pra onde vai o que ninguém recicla e olha de perto pro Brasil: quanto geramos, em que tipo de aparelho e como a coleta organizada começou a crescer.

4.1 O retrato global

O Global E-waste Monitor 2024 é a quarta edição de um relatório que acompanha o tema no mundo todo. Ele mostra que, em 2022, foram gerados 62 bilhões de quilos (ou 62 milhões de toneladas) de lixo eletrônico, uma média de 7,8 kg por pessoa, e que a quantidade subiu de 34 para 62 milhões de toneladas desde 2010 (ITU; UNITAR, 2024).

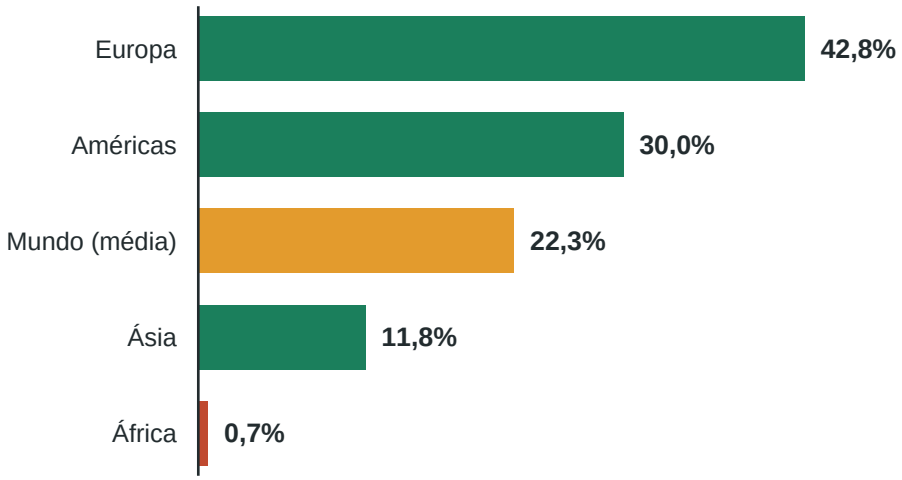
Figura 3 – Lixo eletrônico gerado no mundo (milhões de toneladas)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em ITU; UNITAR (2024) e UNITAR (2024). A barra de 2030 é uma projeção do relatório.

Do total de 2022, só 22,3% (13,8 milhões de toneladas) foram documentados como coletados e reciclados de forma ambientalmente adequada. O resto pode ter acabado em lixões, em aterros, em recicladoras informais ou simplesmente em gavetas (ITU; UNITAR, 2024). A taxa varia muito conforme a região:

Figura 4 – Lixo eletrônico coletado e reciclado de forma documentada, por região (2022)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em ITU; UNITAR (2024), conforme DECCAN HERALD (2024) e UNITAR (2024). A Oceania também ficou acima de 40%.

Indicador (ano-base 2022)	Valor
Lixo eletrônico gerado no mundo	62 milhões de toneladas (+82% desde 2010)
Média por pessoa	7,8 kg por ano
Coletado e reciclado, de forma documentada	22,3% (13,8 milhões de toneladas)
Crescimento anual da geração	2,6 milhões de toneladas por ano
Projeção para 2030	82 milhões de toneladas (cerca de +32%)
Taxa de reciclagem documentada projetada para 2030	20%
Países com política, lei ou regulamento sobre o tema	81 países (42%)

Fonte: ITU; UNITAR (2024) e UNITAR (2024).

> **Resumindo:** o mundo gera cada vez mais lixo eletrônico e recicla, de forma documentada, menos de um quarto dele. Europa e Américas puxam a média pra cima; Ásia e África ficam muito abaixo.

4.2 Para onde vai o que ninguém recicla

O que não passa pelo sistema formal segue vários caminhos. Em países ricos e de renda média-alta que já têm infraestrutura, cerca de 16 milhões de toneladas foram coletadas e recicladas fora dos sistemas formais. Já nos países de renda baixa e média-baixa, sem infraestrutura de gestão, cerca de 18 milhões de toneladas foram tratadas principalmente pelo setor informal (UNITAR, 2024).

Uma parte também atravessa fronteiras: em 2022, 5,1 milhões de toneladas (8,2% do total) foram enviadas de um país pra outro, e cerca de 3,3 milhões (65% desse volume) saíram de países de renda alta pra países de renda média e baixa por

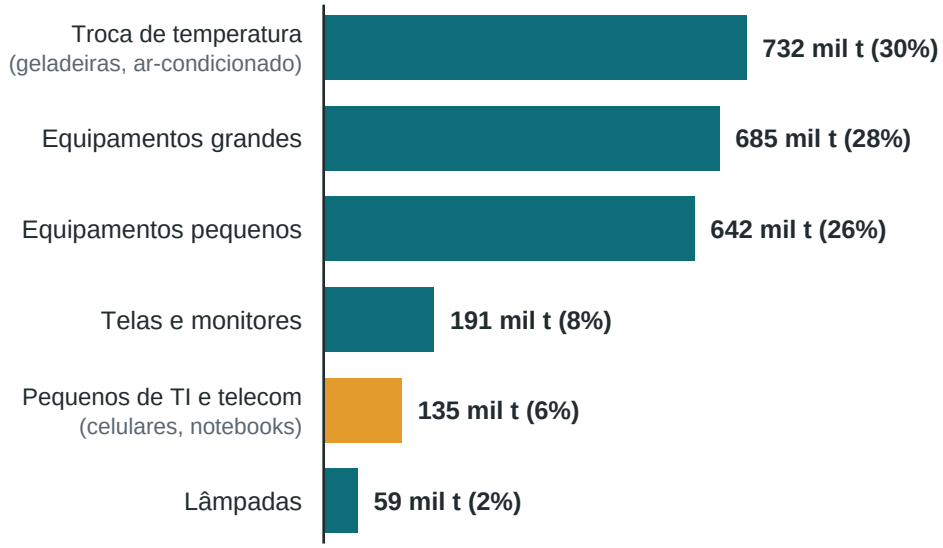
movimentos sem controle e sem documentação (UNITAR, 2024). Nem toda exportação é problema: um aparelho que funciona pode ter uma segunda vida em outro lugar. O problema é o fluxo sem registro, que foge das regras da Convenção de Basileia, o tratado que controla o movimento de resíduos perigosos entre países (WHO, [s.d.]).

Vale um cuidado: falar de “setor informal” não é culpar quem trabalha com isso. São pessoas que sobrevivem de recuperar materiais. A própria OMS defende incluir esses trabalhadores na economia formal, com condições decentes e seguras de trabalho (WHO, 2024).

4.3 E o Brasil nessa história?

O Brasil aparece de forma destacada. Segundo o perfil do país no relatório de 2024, geramos 2.443 mil toneladas de lixo eletrônico em 2022 (cerca de 2,4 milhões), o que dá 11,4 kg por habitante, bem acima da média mundial de 7,8 kg. No mesmo ano, 3.210 mil toneladas de equipamentos novos foram colocadas no mercado brasileiro (GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2024). Nas Américas, só os Estados Unidos (7,2 milhões de t) geraram mais que o Brasil, que ficou à frente do México (1,5 milhão) e do Canadá (770 mil) (JB AMBIENTAL, 2024). Estimativas colocam o país em quinto lugar no mundo, embora o relatório não traga um ranking global.

Figura 5 – Lixo eletrônico gerado no Brasil por família de aparelhos (2022)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em GLOBAL E-WASTE MONITOR (2024). Percentuais calculados sobre 2.443 mil t.

A figura 5 mostra o que a gente adiantou no capítulo 2: o celular não é o grande vilão em volume. Geladeiras, ar-condicionados e outros equipamentos de troca de temperatura lideram (30% do total), seguidos de equipamentos grandes (28%) e pequenos (26%). Os pequenos de TI e telecom, onde estão celulares e

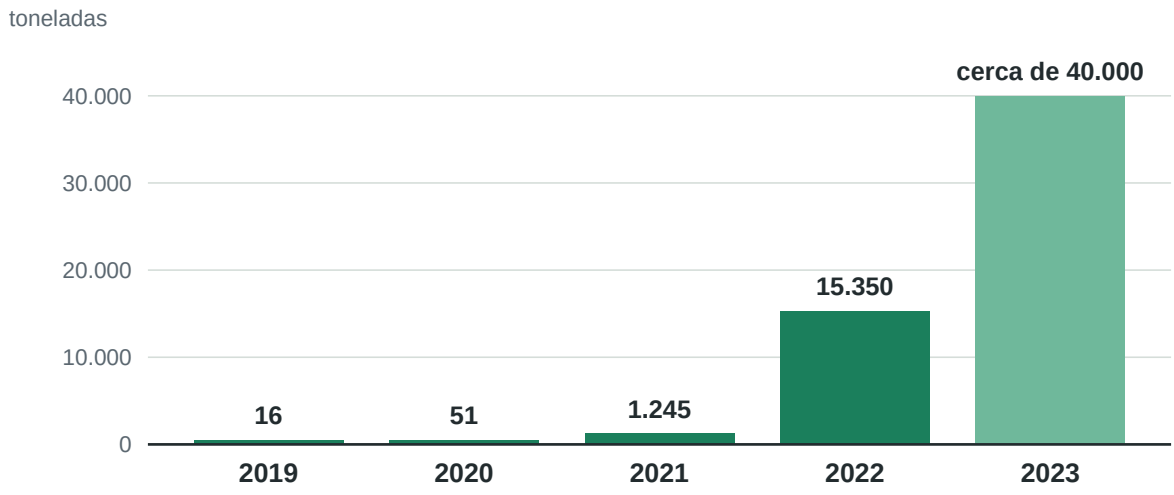
notebooks, ficam com cerca de 5,5%. Isso não diminui a importância do celular, que carrega metais valiosos, baterias e dados pessoais, mas mostra que o problema é de **toda a casa**.

E a reciclagem? Pelo mesmo perfil, a taxa de coleta formal do Brasil em 2022 foi de 3%, o que corresponde a 79 mil toneladas (GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2024). Reportagens recentes citam percentuais diferentes (de 3,3% a 10%) (SBT NEWS, 2025; BAND, 2026), porque usam anos, metodologias e definições distintas. Aqui a gente adota o número do relatório da ONU por ser o dado comparável internacionalmente, e vale lembrar que o sistema brasileiro cresceu depois de 2022, como mostra a próxima seção.

4.4 A coleta organizada começou a decolar

Desde o Decreto 10.240/2020, empresas do setor se organizam em **entidades gestoras**, que montam e operam os pontos de recebimento. A maior é a Abree. Os números dela mostram uma curva impressionante:

Figura 6 – Eletroeletrônicos coletados pelo sistema da Abree (toneladas)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em ABREE ([2023?]) para 2019 a 2022 e TELETIME (2024) para 2023 (valor aproximado).

Indicador	2019	2021	2022
Pontos de recebimento ativos	20	3.417	4.997
Municípios atendidos	–	–	1.370 (26 estados e DF)

Fonte: ABREE ([2023?]). Em 2026, a presidência da entidade informou mais de 7 mil pontos em pelo menos 1,5 mil municípios e 230.576 toneladas coletadas entre 2021 e 2025 (ESTEVES, 2026). A Green Eletron, outra gestora, informou ter reciclado mais de 4,2 mil toneladas de eletrônicos em 2023 (MUNDO LOGÍSTICA, [s.d.]).

Dá pra comemorar o salto de 16 toneladas em 2019 pra dezenas de milhares em 2023. Mas é preciso manter os pés no chão: em ordem de grandeza, o sistema organizado coleta dezenas de milhares de toneladas por ano, contra milhões geradas. As bases de comparação não são idênticas (o sistema inclui eletrodomésticos e componentes, e o relatório da ONU usa outra metodologia), mas a distância continua enorme.

> **Atenção ao ponto de vista:** a Abree é uma entidade sem fins lucrativos mantida por empresas fabricantes e importadoras do setor eletroeletrônico, e os dados citados nesta seção são informados por ela. São números relevantes, mas é bom ler com esse contexto em mente e, sempre que possível, comparar com relatórios independentes.

4.5 Curiosidades dos números

Entrou mais do que saiu. Em 2022, o Brasil colocou no mercado 14,9 kg de eletrônicos por habitante e descartou 11,4 kg (GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2024). O estoque nas nossas casas só aumenta.

Uma geladeira vale muitos celulares. Em peso, a família de geladeiras e ar-condicionados (732 mil t) pesa mais de cinco vezes que a de pequenos aparelhos de TI e telecom (135 mil t) no Brasil.

Mais de 900 milhões de toneladas de minério. Foi o que a reciclagem documentada de 2022 deixou de exigir da mineração no mundo (UNITAR, 2024).

4.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, os números mostram que a reciclagem precisa crescer muito mais rápido que o consumo, e que isso exige leis, infraestrutura e participação de quem usa os aparelhos. No Brasil, a boa notícia é que a curva da coleta organizada sobe. A má é que ela ainda parte de uma base minúscula perto do que a gente gera.

Por que prestar atenção? Porque número grande anestesia. Quando você troca “62 milhões de toneladas” por “11,4 kg por pessoa por ano”, o problema ganha endereço: o seu.

4.7 Atividades do capítulo 4

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Quantas toneladas de lixo eletrônico o mundo gerou em 2022, segundo o relatório de 2024?

- ☐ A) 620 mil
- ☐ B) 6,2 milhões
- ☐ C) 62 milhões
- ☐ D) 6,2 bilhões

Questão 2. Que parte do lixo eletrônico de 2022 foi documentada como coletada e reciclada de forma adequada?

- ☐ A) 62%
- ☐ B) 22,3%
- ☐ C) 2,2%
- ☐ D) 90%

Nível 2 – Médio

Questão 3. Qual região teve taxa de coleta e reciclagem documentada abaixo de 1%?

- ☐ A) África
- ☐ B) Oceania
- ☐ C) Américas
- ☐ D) Europa

Questão 4. Quanto lixo eletrônico o Brasil gerou em 2022, segundo o perfil do país no relatório de 2024?

- ☐ A) Cerca de 240 mil toneladas
- ☐ B) Cerca de 24 mil toneladas
- ☐ C) Cerca de 24 milhões de toneladas
- ☐ D) Cerca de 2,4 milhões de toneladas

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Qual família de aparelhos teve a maior massa de lixo eletrônico no Brasil em 2022?

- ☐ A) Troca de temperatura (geladeiras e ar-condicionados)
- ☐ B) Lâmpadas
- ☐ C) Telas e monitores
- ☐ D) Pequenos de TI e telecom (celulares e notebooks)

Questão 6. O que a curva de coleta da Abree entre 2019 e 2023 mostra?

- ☐ A) Que a coleta diminuiu a cada ano
- ☐ B) Que o problema do lixo eletrônico está resolvido
- ☐ C) Que a Abree coleta mais que o Brasil gera
- ☐ D) Um crescimento enorme, que ainda é pequeno perto do volume gerado

5 IMPACTOS: AMBIENTE, SAÚDE, DADOS E PESSOAS

O lixo eletrônico deixa marcas em quatro lugares: no planeta, no corpo das pessoas, nos dados pessoais guardados nos aparelhos e na vida de quem trabalha com ele. Este capítulo percorre cada um deles.

5.1 Ambiente e clima: quem paga a conta

Reciclar do jeito certo poupa o planeta de duas formas. A primeira é evitar mineração nova: só em 2022, a reciclagem documentada deixou de exigir a extração de 900 milhões de toneladas de minério (UNITAR, 2024). A segunda é evitar emissões: a gestão formal de lixo eletrônico evitou 93 milhões de toneladas de CO_2e naquele ano, sendo 41 milhões pela recuperação de gases refrigerantes e 52 milhões pela mineração evitada (UNITAR, 2024).

Do outro lado, aparelhos jogados em lixões ou aterros podem contaminar o solo e a água, e a queima de cabos e plásticos libera poluentes no ar. Já a fabricação de novos aparelhos pesa muito: como vimos, a maior parte do impacto de um celular acontece antes do uso (GSMA, 2025). Ou seja, o melhor aparelho pro clima é, muitas vezes, aquele que você já tem.

5.2 Saúde: o caso da reciclagem informal

A OMS publicou em 2021 seu primeiro relatório global sobre lixo eletrônico e saúde infantil, e o alerta foi forte: quem recupera metais por meio de queima, aquecimento, banho de ácido e desmontagem sem proteção pode se expor a mais de mil substâncias nocivas (WHO, 2021). Crianças são especialmente vulneráveis, porque ficam mais perto do chão, onde alguns poluentes se concentram, e levam mais objetos e mãos à boca (WHO, 2024). Gestantes também: as substâncias podem atravessar a placenta e alcançar o leite materno (WHO, [s.d.]).

Entre os efeitos associados à exposição, a OMS lista problemas de desenvolvimento neurológico e de comportamento, menor desempenho em testes de linguagem e cognição, alterações respiratórias e resultados desfavoráveis no nascimento (WHO, 2024; WHO, 2021). A organização também lembra que trabalhar catando resíduos é considerado pela Organização Internacional do Trabalho uma das piores formas de trabalho infantil (WHO, [s.d.]).

Pra quem não trabalha com isso, o recado é prático: aparelho no lixo comum vira risco pra quem coleta, separa e trabalha em aterros e usinas. A forma mais segura de encerrar o ciclo é entregar o aparelho a quem tem capacidade de tratá-lo com controle.

5.3 Dados: o que o seu celular sabe de você

Esse é o impacto que quase ninguém lembra, e que só depende de você. Um celular guarda fotos, conversas, senhas salvas, aplicativos de banco, documentos, histórico de locais e muito mais. Se ele sair de casa sem ser apagado direito, quem receber o aparelho pode, em tese, ter acesso a coisas que você não queria compartilhar. A Abree, inclusive, inclui “apagar todos os dados e informações pessoais” entre as três orientações básicas antes do descarte, junto com não desmontar e remover pilhas e baterias (ABREE, [s.d.]a).

Passo a passo: apagando o seu rastro

1. **Faça backup** do que quer guardar: fotos, contatos, documentos e conversas. Lembra que 27% das pessoas guardam o celular com medo de perder fotos? Esse é o passo que resolve o medo.
2. **Saia das suas contas** (e-mail, redes sociais, lojas de aplicativos, serviços de nuvem) e desative recursos de localização e bloqueio do aparelho ligados à sua conta.
3. **Retire o chip e o cartão de memória**, que não devem ir junto.
4. **Restaure o aparelho para o padrão de fábrica**, usando a opção de redefinir ou apagar tudo, que o nome muda conforme o fabricante. Confira no manual ou no site da marca.
5. **Confira o resultado:** o aparelho deve voltar à tela inicial de configuração, como se fosse novo.
6. **Em computadores**, além de sair das contas, use a função de restaurar com apagamento seguro. Se o disco guardou informação sensível, peça ajuda a quem entende, em vez de só “formatar”.

> **Resumindo:** proteger seus dados também é proteger você. Apagar com cuidado leva alguns minutos e evita dor de cabeça por muitos anos.

5.4 Pessoas: quem fica com o trabalho sujo

Quando o lixo eletrônico sai do circuito formal, ele vai parar nas mãos de quem tem menos proteção. Como vimos, parte do material atravessa fronteiras de países ricos para países de renda média e baixa sem controle, e cerca de 18 milhões de toneladas são tratadas por trabalhadores informais em lugares sem infraestrutura (UNITAR, 2024).

Existe também um lado positivo e pouco lembrado: a reciclagem formal e o reparo geram empregos e renda. A própria Abree destaca esse efeito (ECYCLE, [s.d.]b). E tem uma questão de justiça digital: enquanto milhões de celulares e

notebooks funcionando estão parados em gavetas, muita gente ainda não tem um aparelho adequado pra estudar ou trabalhar. Doar o que funciona, com os dados apagados, é uma forma de inclusão.

5.5 Curiosidades dos impactos

Gás da geladeira. Só a recuperação de refrigerantes de geladeiras e ar-condicionados evitou 41 milhões de toneladas de CO_2e em 2022 (UNITAR, 2024).

Dia de coleta, dia de aprendizado. A edição de 2025 do Dia Internacional do Lixo Eletrônico teve ações de escolas, prefeituras e empresas em 50 países (WEEE FORUM, 2025). Uma feira na faculdade combina bem com essa tradição.

5.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, a OMS pede que a saúde das crianças seja prioridade nas políticas de lixo eletrônico (WHO, 2021). No Brasil, o tema aparece na lei, mas o impacto depende da prática: do consumidor que apaga os dados, da loja que recebe o aparelho e do sistema que garante a destinação final.

Por que prestar atenção? Porque os quatro impactos têm solução, e a solução começa com uma decisão pequena: não jogar no lixo comum.

5.7 Atividades do capítulo 5

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual é o primeiro passo antes de apagar os dados de um celular?

- ☐ A) Quebrar a tela
- ☐ B) Fazer backup do que se quer guardar
- ☐ C) Jogar o aparelho no lixo
- ☐ D) Remover a bateria e desistir

Questão 2. Quais dados um celular costuma guardar?

- ☐ A) Nada além do sistema
- ☐ B) Apenas a data e a hora
- ☐ C) Só o número do chip
- ☐ D) Fotos, conversas, senhas salvas e aplicativos de banco

Nível 2 – Médio

Questão 3. Segundo a OMS, quem é especialmente vulnerável à exposição a substâncias do lixo eletrônico?

- ☐ A) Apenas idosos
- ☐ B) Ninguém é vulnerável
- ☐ C) Crianças e gestantes
- ☐ D) Só adultos jovens

Questão 4. Quantas toneladas de CO2e a gestão formal de lixo eletrônico evitou em 2022?

☐ A) 93 bilhões
☐ B) 93 milhões
☐ C) 930 mil
☐ D) 9,3 mil

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Por que a reciclagem informal, com queima e ácido, preocupa a OMS?

☐ A) Porque libera substâncias como chumbo, mercúrio e dioxinas
☐ B) Porque é proibida em todo lugar
☐ C) Porque deixa os aparelhos mais bonitos
☐ D) Porque gasta muita água limpa

Questão 6. O que ocorreu com cerca de 65% do lixo eletrônico que cruzou fronteiras em 2022?

☐ A) Foi toda reciclada com tecnologia de ponta
☐ B) Foi de países de renda alta para países de renda média e baixa, sem controle nem documentação
☐ C) Foi doada a escolas
☐ D) Foi devolvida aos fabricantes

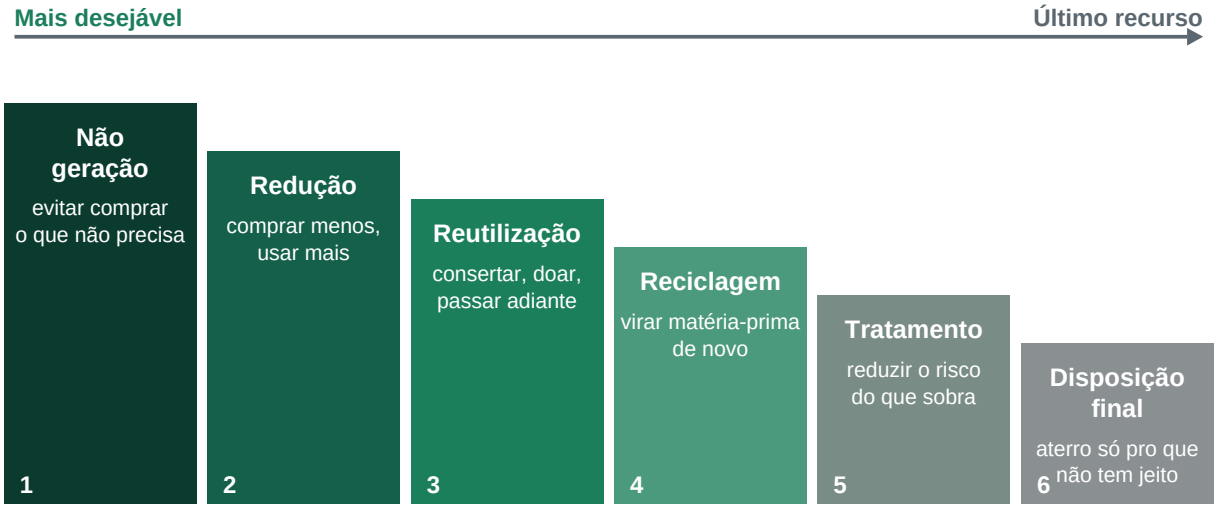
6 SOLUÇÕES: DA ECONOMIA LINEAR À CIRCULAR

Chegou a hora das boas notícias. Existe uma ordem de prioridades definida em lei, um conjunto de hábitos simples que a gente chama de 5 Rs do eletrônico e vários caminhos pra dar segunda vida a um aparelho. Neste capítulo, a regra é: reciclar é ótimo, mas quase nunca é a primeira resposta.

6.1 A escada do lixo: o que a lei manda priorizar

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) define uma ordem de prioridade para lidar com resíduos: primeiro não gerar, depois reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e, só por último, dar disposição final ambientalmente adequada ao que realmente não tem mais jeito, os rejeitos (BRASIL, 2010).

Figura 7 – A ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na Lei 12.305/2010, art. 9º (BRASIL, 2010).

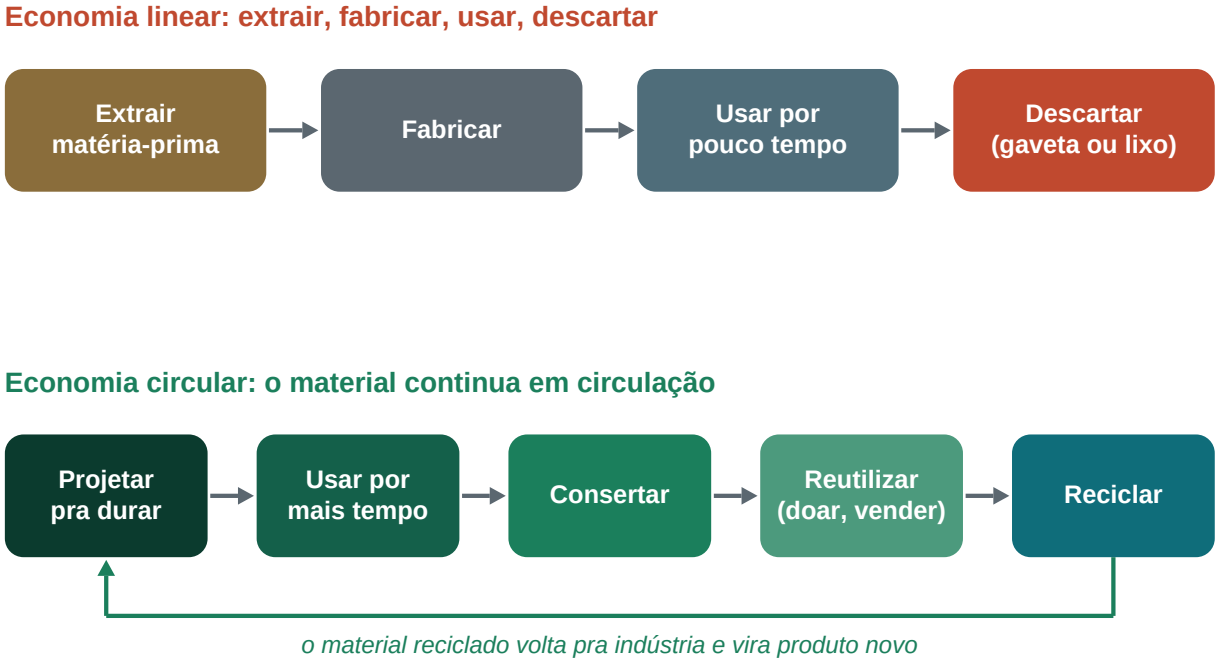
Traduzindo pro mundo dos eletrônicos: o melhor aparelho é o que você não precisa comprar; o segundo melhor é o que você usa por mais tempo; o terceiro é o que ganha novo dono; só depois vem a reciclagem. Ela continua essencial, mas é o degrau em que o material já perdeu a forma de produto.

6.2 Os 5 Rs do eletrônico

R	O que significa	Exemplo prático
Repensar	perguntar se a compra é necessária	esperar um mês antes de trocar o celular
Reduzir	ter menos aparelhos e compartilhar o que der	um carregador universal pra casa toda
Reparar	consertar em vez de substituir	trocar a bateria ou a tela
Reutilizar	passar o aparelho adiante em bom estado	doar ou vender o celular que funciona
Reciclar	enviar o que não tem mais uso a um ponto de recebimento	entregar o carregador quebrado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), adaptando a ideia dos “Rs” do consumo consciente aos eletrônicos.

Figura 8 – Economia linear e economia circular dos eletrônicos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Que diferença faz usar por mais tempo? Em uma análise de ciclo de vida feita pelo instituto alemão Fraunhofer IZM para o Fairphone 4, usar o aparelho por cinco anos em vez de três reduziu a pegada de carbono anual em 31%; com sete anos, incluindo duas trocas de bateria, a redução foi de 44% (FRAUNHOFER IZM, [s.d.]). Outro estudo de ciclo de vida estimou que passar de dois para três anos de uso reduz a pegada de carbono entre 23% e 30% (CORDELLA; ALFIERI; SANFELIX, 2021). São modelos específicos, mas a lógica vale pra qualquer smartphone.

Uma conta simples ajuda: em oito anos, quem troca de celular a cada dois anos compra quatro aparelhos; quem troca a cada quatro anos compra dois. Metade do lixo, metade da fabricação, e provavelmente metade do gasto.

6.3 Consertar, reutilizar e doar

Consertar. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (art. 32) obriga fabricantes e importadores a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto o produto for fabricado ou importado, e, depois disso, por um período razoável de tempo (BRASIL, 1990). Se um produto novo apresentar defeito, o fornecedor tem em regra 30 dias para sanar o vício (BRASIL, 1990). Conhecer esses direitos ajuda a cobrar peças e conserto em vez de aceitar a troca por um aparelho novo como única saída.

Reutilizar. Aparelho que funciona tem muito valor: pode ser vendido, trocado, passado pra alguém da família ou doado pra escolas, projetos sociais e ações de inclusão digital. Duas regras: apague seus dados antes e doe apenas o que realmente funciona. Doar um aparelho quebrado “pra ajudar” é só transferir o problema, porque ele vira lixo na mão de outra pessoa.

Comprar usado ou recondicionado. A GSMA estima que reparar e recondicionar celulares reduz bastante as emissões em comparação com fabricar novos, e que o mercado de dispositivos mais circulares deve passar de US$ 150 bilhões até 2027 (GSMA, 2025). Reaproveitar é bom pro bolso e pro clima.

6.4 Reciclar: o último degrau útil

Quando o aparelho não tem mais conserto nem destino, a reciclagem entra. O processo formal segue etapas definidas no Decreto 10.240/2020: descarte pelo consumidor em um ponto de recebimento; armazenamento temporário; transporte aos pontos de consolidação, quando necessário; e destinação final ambientalmente adequada, com preferência pela reciclagem (BRASIL, 2020; MACHADO MEYER, 2020). Nas empresas recicladoras, os aparelhos são desmontados, e metais, plásticos e vidro são separados pra voltar à indústria.

Por que o caminho formal importa? Um estudo da Universidade das Nações Unidas (2012) estimou que, em desmontagens rudimentares em países em desenvolvimento, cerca de 50% do ouro se perdia, e que, do que sobrava, só 25% eram recuperados em processos de “fundo de quintal”, contra 95% em instalações modernas (UNITED NATIONS UNIVERSITY, 2012). Os números são antigos, mas ilustram uma lição que continua valendo: reciclar mal desperdiça o tesouro e ainda contamina.

> **Resumindo:** primeiro evite, depois use mais tempo, conserte, doe e só então recicle. E, quando for reciclar, escolha o caminho formal.

6.5 Curiosidades das soluções

Cinco anos valem muito. Segundo a GSMA, usar um aparelho por cinco anos em vez de três reduz em cerca de 30% a pegada de carbono anual, mesmo contando uma troca de bateria (GSMA, 2025, conforme GUARDIAN NIGERIA, 2025).

Pense no que cabe numa gaveta. Se metade dos celulares dormentes do mundo fosse reciclada, os metais recuperados valeriam cerca de US$ 8 bilhões (GSMA, 2024).

Quem paga pela reciclagem? No Brasil, o sistema de logística reversa de eletroeletrônicos é financiado pelas empresas, na proporção da participação delas no mercado (MACHADO MEYER, 2020).

6.6 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, a mudança da economia linear para a circular é vista como saída para reduzir resíduos, emissões e dependência de matérias-primas. No Brasil, a lei já aponta o caminho. O que falta é transformar esse caminho em hábito de consumo: comprar melhor, usar mais, consertar e descartar com destino.

Por que prestar atenção? Porque cada ano a mais de uso de um aparelho é um aparelho a menos fabricado, e isso depende só de você.

6.7 Atividades do capítulo 6

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual é o primeiro degrau da ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos?

- ☐ A) Não geração de resíduos
- ☐ B) Tratamento
- ☐ C) Disposição final em aterro
- ☐ D) Reciclagem

Questão 2. Qual dos 5 Rs trata de consertar o aparelho?

- ☐ A) Reciclar
- ☐ B) Reparar
- ☐ C) Reduzir
- ☐ D) Repensar

Nível 2 – Médio

Questão 3. Por que usar o celular por mais tempo ajuda o clima?

☐ A) Porque grande parte do impacto vem da fabricação
☐ B) Porque a bateria fica mais forte com o tempo
☐ C) Porque a lei proíbe trocar
☐ D) Porque o aparelho velho não gasta energia

Questão 4. Por que doar um aparelho quebrado não ajuda?

☐ A) Porque doação só vale para empresas
☐ B) Porque aparelhos quebrados valem muito
☐ C) Porque só transfere o problema: ele vira lixo na mão de outra pessoa
☐ D) Porque a doação é proibida

Nível 3 – Difícil

Questão 5. O que diz o art. 32 do Código de Defesa do Consumidor?

☐ A) As peças de reposição devem ser gratuitas para sempre
☐ B) Fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de peças de reposição durante a fabricação e, depois, por período razoável
☐ C) O consumidor deve consertar sozinho
☐ D) As lojas devem trocar o produto em 24 horas

Questão 6. Em oito anos, quem troca de celular a cada 2 anos compra quantos aparelhos a mais que quem troca a cada 4?

☐ A) Nenhum a mais
☐ B) 1 aparelho a mais
☐ C) 4 aparelhos a mais
☐ D) 2 aparelhos a mais (4 contra 2)

7 COMO DESCARTAR CERTO NO BRASIL

Agora a parte prática. Este capítulo explica o que a lei diz, quem tem que fazer o quê e, principalmente, o que você faz, passo a passo, quando decide que um aparelho chegou ao fim da linha.

7.1 A lei em linguagem de gente

A base de tudo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). Ela estabelece a **responsabilidade compartilhada** pelo ciclo de vida dos produtos e obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos a estruturar a **logística reversa**: o caminho de volta do produto, depois do uso, até a reciclagem ou outra destinação adequada, de forma independente da coleta pública de lixo. O consumidor, por sua vez, deve devolver o produto pelo sistema (BRASIL, 2010).

Em 2020, o Decreto 10.240 detalhou como isso funciona para os eletroeletrônicos de uso doméstico. Em resumo (BRASIL, 2020; MACHADO MEYER, 2020):

- o sistema vale para produtos de uso pessoal, residencial ou familiar, de até 240 volts;
- a meta, para 2025, era dar destinação adequada a 17% dos produtos colocados no mercado, com base em 2018 e em 400 cidades;
- cada município atendido deve ter, no mínimo, um ponto de recebimento a cada 25 mil habitantes;
- o sistema é financiado pelas empresas, e o consumidor não pode receber dinheiro por entregar o aparelho, embora as empresas possam criar incentivos;
- o transporte até o ponto de recebimento é por conta de quem descarta;
- quem recebe os aparelhos nos pontos não pode vendê-los nem doá-los a terceiros fora do sistema (COAD, 2020).

Figura 9 – O caminho do aparelho na logística reversa



Sistema financiado pelas empresas (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes). O transporte até o ponto de recebimento fica por conta de quem descarta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em BRASIL (2020) e MACHADO MEYER (2020).

> **Pra ver na prática:** a página da Abree para encontrar pontos de recebimento pelo CEP e o texto do Decreto 10.240/2020.

7.2 Quem faz o quê: a responsabilidade compartilhada

Quem	Papel na logística reversa
Consumidor	descartar o aparelho no ponto de recebimento, e não no lixo comum; apagar seus dados antes
Comerciante (loja física, online ou operadora que vende eletrônicos)	receber, embalar e armazenar temporariamente os aparelhos descartados e devolvê-los a fabricantes e importadores
Distribuidor	incentivar o varejo a participar e oferecer espaço para pontos de consolidação
Fabricante e importador	garantir a destinação final ambientalmente adequada de tudo o que for recebido, com preferência pela reciclagem; importadores precisam informar quem responde pelo sistema
Poder público	acompanhar os resultados por relatórios periódicos, definir regras e, quando preciso, rever metas (no âmbito federal, com o Ministério do Meio Ambiente)

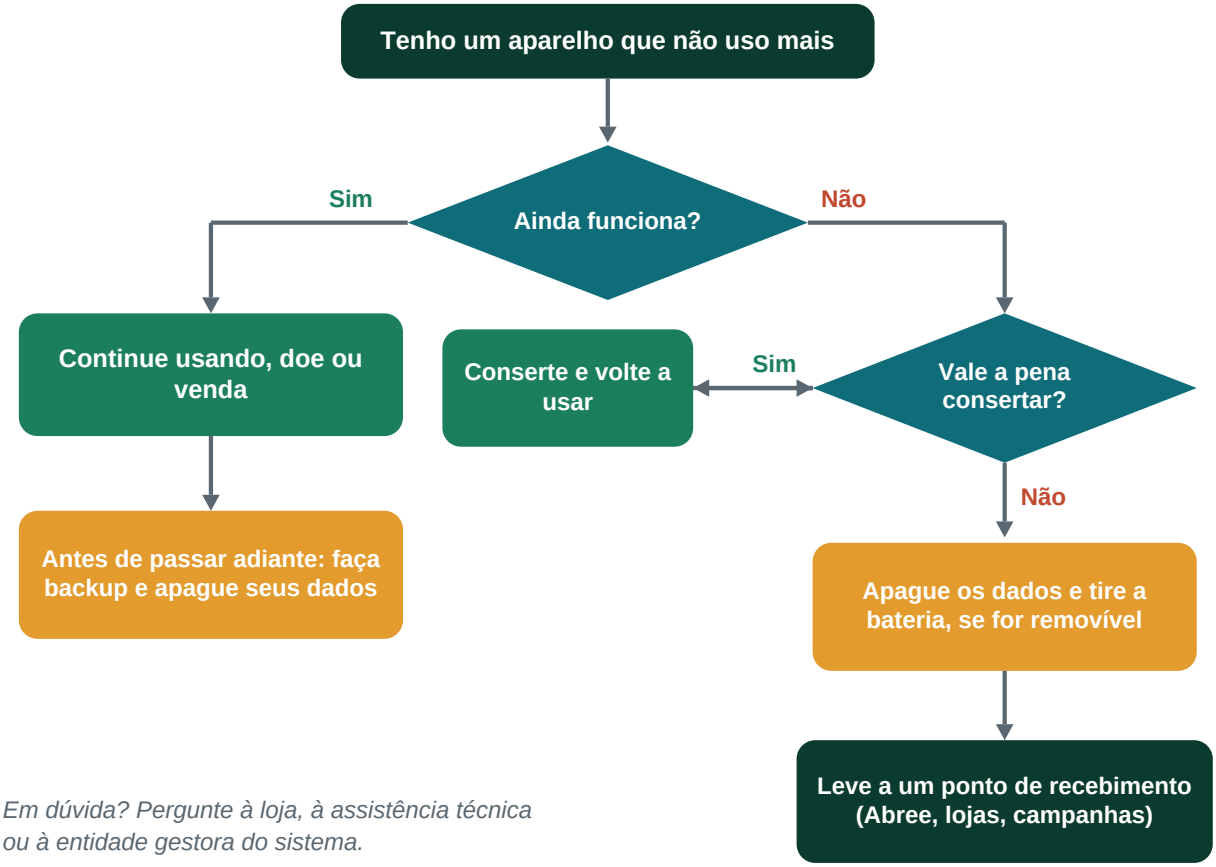
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em MACHADO MEYER (2020).

> **Resumindo:** ninguém resolve sozinho. A lei divide a responsabilidade entre quem produz, quem vende, quem usa e quem fiscaliza. A sua parte é a mais simples: levar o aparelho ao ponto certo.

7.3 Passo a passo do descarte correto

1. **Separe** o que não usa mais: aparelhos, cabos, carregadores, pilhas e baterias. Uma caixa só pra isso ajuda.
2. **Veja se ainda dá pra aproveitar.** Se funciona, pense em usar, doar ou vender (seção 6.3).
3. **Apague seus dados** e retire chip e cartão de memória (seção 5.3).
4. **Não desmonte.** Se a bateria for removível, retire-a e embale separada, em plástico resistente e longe da umidade.
5. **Procure o ponto de recebimento.** No site da Abree, é só informar o CEP e o tipo de produto (ABREE, [s.d.]b). Lojas, operadoras e campanhas também recebem: a TIM, por exemplo, informa mais de 540 pontos em lojas e revendas (DPL NEWS, 2026).
6. **Leve** até lá. Lembre que o transporte é por sua conta.
7. **Conte pra mais gente.** O melhor efeito de descartar certo é virar hábito do grupo.

Figura 10 – O que faço com o meu aparelho velho?



Em dúvida? Pergunte à loja, à assistência técnica ou à entidade gestora do sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.4 O que pode e o que pede cuidado

Costuma ser aceito nos pontos de recebimento	Pergunte antes ou procure um canal próprio
celulares, tablets, notebooks e computadores; teclados, mouses, impressoras; cabos e carregadores; controles remotos; pequenos eletrodomésticos (batedeira, ferro elétrico etc.); pilhas e baterias portáteis	eletrodomésticos grandes (geladeira, fogão, máquina de lavar): nem todo ponto recebe, e há campanhas e pontos específicos; lâmpadas, que têm cadeia própria de logística reversa; baterias automotivas e equipamentos hospitalares, industriais ou de empresas em grande volume, que costumam seguir outros fluxos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em ABREE ([s.d.]b), no Decreto 10.240/2020 e em campanhas de coleta noticiadas. Cada ponto tem regras próprias: confirme antes de ir.

7.5 Erros comuns

Erro	Por que é ruim	O que fazer
Jogar no lixo comum	baterias podem incendiar caminhões e usinas; metais se perdem	levar ao ponto de recebimento
Abrir ou desmontar em casa	componentes e baterias podem ser perigosos	entregar o aparelho inteiro
Entregar a quem não garante o destino	pode acabar queimado ou despejado	preferir pontos de entidades gestoras
Doar aparelho quebrado	só transfere o problema	doar só o que funciona, com dados apagados
Esquecer de apagar os dados	expõe fotos, mensagens e contas	seguir o passo a passo da seção 5.3
Achar que reciclar é a 1ª opção	reutilizar e consertar poupam mais	subir a “escada” da seção 6.1

7.6 Curiosidades do descarte

Sem dinheiro, mas com incentivo. O decreto proíbe pagar o consumidor que entrega o aparelho, mas as empresas podem criar incentivos, como campanhas e sorteios (MACHADO MEYER, 2020).

Um ponto a cada 25 mil. A regra mínima de 1 ponto por 25 mil habitantes faz o sistema crescer junto com a população das cidades atendidas (BRASIL, 2020).

Drive-thru de lixo eletrônico. Prefeituras e a Abree organizam campanhas em que o morador entrega os aparelhos sem sair do carro, um formato que já aconteceu em várias cidades brasileiras.

7.7 Por que isso importa: no mundo e no Brasil

No mundo, os sistemas de responsabilidade do produtor, em que quem fabrica ajuda a financiar a destinação, são a principal ferramenta pra elevar as taxas de coleta. O Brasil adotou esse modelo, e o perfil do país no relatório da ONU registra legislação nacional e responsabilidade estendida do produtor (GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2024).

Por que prestar atenção? Porque a lei só funciona se a ponta final, que é você, souber o que fazer. Descartar certo leva uns dez minutos e muda o destino de tudo o que está dentro do aparelho.

7.8 Atividades do capítulo 7

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos?

☐ A) Lei 8.078/1990
☐ B) Lei 13.709/2018
☐ C) Decreto 10.240/2020
☐ D) Lei 12.305/2010

Questão 2. Como encontrar um ponto de recebimento da Abree perto de você?

☐ A) Esperando o caminhão de lixo
☐ B) Jogando o aparelho na calçada
☐ C) Pelo site da Abree, informando o CEP e o tipo de produto
☐ D) Perguntando só ao vizinho

Nível 2 – Médio

Questão 3. Segundo o Decreto 10.240/2020, o consumidor pode receber dinheiro ao entregar o aparelho?

☐ A) Sim, sempre o valor de mercado
☐ B) Não: o decreto proíbe o pagamento, mas as empresas podem oferecer incentivos
☐ C) Só se levar três aparelhos
☐ D) Sim, apenas se for um celular

Questão 4. Qual é o papel do comércio na logística reversa?

☐ A) Cobrar uma taxa de quem descarta
☐ B) Queimar o que sobrar
☐ C) Vender os aparelhos descartados
☐ D) Receber, armazenar temporariamente e devolver os aparelhos a fabricantes e importadores

Nível 3 – Difícil

Questão 5. Qual é a ordem mais adequada de passos antes de entregar um celular?

☐ A) Fazer backup, apagar os dados, retirar chip e cartão, não desmontar e levar ao ponto
☐ B) Desmontar, jogar a bateria no lixo comum e deixar na calçada
☐ C) Apagar só o aplicativo do banco e jogar fora
☐ D) Levar ao ponto e só depois apagar os dados

Questão 6. O que o Decreto 10.240/2020 chama de “uso doméstico”?

☐ A) Qualquer aparelho de qualquer empresa
☐ B) Uso pessoal, residencial ou familiar, por pessoa física, em aparelhos de até 240 volts
☐ C) Só aparelhos de TI
☐ D) Apenas equipamentos hospitalares

8 CONSCIÊNCIA NA PRÁTICA: O QUE FAZER A PARTIR DE HOJE

Saber não basta: o que muda o mundo é o que a gente faz com o que sabe. Este capítulo reúne perguntas pra antes de comprar, um plano de sete dias pra limpar a gaveta e ideias pra levar o tema pra faculdade.

8.1 Três perguntas antes de comprar

Quem pensa em lixo eletrônico antes da compra evita metade do problema. São só três perguntas:

1. **Eu preciso mesmo?** O que tenho hoje já resolve? Dá pra esperar um mês e ver se a vontade passa?
2. **Dá pra consertar e por quanto tempo vai durar?** Existem peças, conserto e atualizações de segurança por muitos anos? Lembre que a lei garante oferta de peças (seção 6.3).
3. **Pra onde vai o antigo?** Já sei se vou doar, vender ou levar ao ponto de recebimento, e se vou apagar os dados?

8.2 Cinco compromissos

Compromisso	Pergunta-chave
Durar	Vou usar este aparelho por mais tempo do que costumo usar?
Consertar	Antes de trocar, perguntei quanto custa e se vale consertar?
Passar adiante	O que funciona está com quem pode aproveitar, com os dados apagados?
Descartar certo	O que não funciona foi pra um ponto de recebimento?
Divulgar	Contei pra alguém como fazer isso?

8.3 Plano de sete dias

Dia	O que fazer	Resultado
1	Abrir a gaveta (ou o armário) e separar tudo o que tem tomada, pilha ou bateria	um monte organizado
2	Fazer backup do que importa e apagar os dados dos aparelhos que vão sair de casa	dados seguros
3	Testar o que ainda funciona e decidir: usar, doar ou vender	segunda vida pro que presta
4	Buscar o ponto de recebimento mais próximo pelo CEP (site da Abree) ou perguntar na loja e na operadora	endereço anotado
5	Embalar pilhas e baterias separadas, em plástico, e juntar cabos e carregadores	caixa pronta
6	Levar tudo ao ponto de recebimento	missão cumprida
7	Contar pra três pessoas e, se quiser, registrar quantos aparelhos você tinha	efeito multiplicador

8.4 Levando o tema pra faculdade

A feira pode ser o começo de algo permanente. Ideias, das mais simples às mais ambiciosas:

- **Contador de gavetas.** Um cartaz no estande perguntando “quantos aparelhos parados você tem em casa?”, com adesivos pra marcar a resposta.
- **Oficina de apagar dados.** Dez minutos mostrando, no estande, como fazer backup e restaurar um celular.
- **Quiz do e-book.** Use as atividades dos capítulos como jogo de perguntas, com o gabarito do Apêndice B.
- **Mapa de pontos.** Um QR code com os pontos de recebimento perto da faculdade.
- **Ponto de coleta no campus.** A Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Green Eletron, mantém pontos nos campi e informou ter destinado mais de 4 toneladas de resíduos em 2025 (UFJF, [s.d.]).
- **Oficina de reparo e doação.** Voluntários ajudando a consertar o que dá e campanhas de doação de computadores que funcionam, com os dados apagados.

> **Cuidado:** quem coleta aparelhos no campus não pode simplesmente entregar tudo a qualquer recicladora. O decreto proíbe vender, doar ou transferir os produtos recebidos nos pontos a terceiros que não participam do sistema (COAD, 2020). Por isso, antes de montar um ponto de coleta, procure uma entidade gestora, como a Abree ou a Green Eletron, e combine com a direção da faculdade.

Como medir o resultado. Pese ou conte o que for coletado e compare com a próxima edição: um relatório simples ajuda a convencer a faculdade a manter o projeto.

8.5 Atividades do capítulo 8

Selecione uma alternativa em cada questão. O gabarito está no Apêndice B.

Nível 1 – Fácil

Questão 1. Qual é a primeira das três perguntas antes de comprar?

☐ A) Qual é a cor mais bonita?
☐ B) Eu preciso mesmo?
☐ C) Quanto custa o frete?
☐ D) Quem mais comprou?

Questão 2. O que se faz no primeiro dia do plano de sete dias?

☐ A) Abrir a gaveta e separar tudo o que tem tomada, pilha ou bateria
☐ B) Comprar aparelhos novos
☐ C) Levar ao ponto sem separar
☐ D) Jogar tudo fora

Nível 2 – Médio

Questão 3. Por que o ponto de coleta do campus deve ter apoio de uma entidade gestora?

☐ A) Para evitar que as pessoas entreguem aparelhos
☐ B) Porque é obrigatório ser rico
☐ C) Para vender os aparelhos coletados
☐ D) Para garantir destinação adequada e seguir as regras do sistema de logística reversa

Questão 4. Qual dos cinco compromissos pede para contar a outras pessoas?

☐ A) Descartar certo
☐ B) Consertar
☐ C) Divulgar
☐ D) Durar

Nível 3 – Difícil

Questão 5. O que significa “medir o resultado” de uma campanha de coleta?

☐ A) Esconder os números
☐ B) Medir só o tamanho do estande
☐ C) Pesar ou contar o que foi coletado, registrar as ações e comparar com a próxima edição
☐ D) Contar quantos aparelhos novos foram vendidos

Questão 6. Qual atitude vai contra o que o e-book defende?

☐ A) Doar um aparelho quebrado “pra ajudar”
☐ B) Perguntar a loja onde descartar
☐ C) Fazer backup antes de doar
☐ D) Consertar antes de trocar

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao fim da nossa viagem. Começamos numa gaveta, passamos por dentro de um celular, vimos os números do mundo e do Brasil, entendemos os impactos e terminamos com um caminho de volta: do aparelho que não serve mais pra matéria-prima que serve de novo. Se tem uma coisa que esta história mostra, é que o lixo eletrônico não é um problema misterioso. Ele é o resultado de milhões de escolhas pequenas, e pode ser reduzido do mesmo jeito. Pra isso, três coisas precisam andar juntas:

- **Informação:** saber o que é lixo eletrônico, o que há dentro dele e o que a lei prevê. Sem isso, a gente descarta errado por falta de aviso.
- **Hábito:** transformar o saber em prática, com as três perguntas antes de comprar e o plano de sete dias. Sem isso, o conhecimento fica na gaveta.
- **Estrutura:** leis, pontos de recebimento, fiscalização e investimento público e privado. Sem isso, a boa vontade não tem pra onde ir.

O futuro já está sendo construído nas nossas mãos: no celular que a gente decide usar por mais um ano, no ponto de coleta que a gente leva até a faculdade, na pergunta que a gente faz na loja. Vale perguntar de onde vem cada aparelho, quanto tempo ele pode durar e pra onde vai quando acabar a vida útil.

No fundo, a história do lixo eletrônico é a história do nosso consumo. Esperamos que este e-book tenha deixado você mais curioso e menos culpado, porque culpa não resolve nada, mas informação resolve. Você não precisa ser da área pra mudar essa conta: precisa só abrir a gaveta.

Obrigado por ler até aqui. E se der, deixa um exemplar deste e-book na sua próxima feira. Até a próxima!

GLOSSÁRIO

Termo	O que significa
Bateria de íon-lítio	Bateria recarregável usada em celulares, notebooks e fones; pode pegar fogo se danificada
Consumo consciente	Comprar, usar e descartar pensando nos impactos sociais e ambientais
Dados pessoais	Informações que identificam alguém, como fotos, mensagens, documentos e senhas
Economia circular	Modelo em que produtos e materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível
Ecoponto	Local público, em alguns municípios, para entrega de certos resíduos; confira o que cada um aceita
Eletroeletrônico	Aparelho que funciona com eletricidade, seja por tomada, pilha ou bateria
Entidade gestora	Organização que opera o sistema de logística reversa em nome das empresas, como a Abree
E-waste / REEE	Sinônimos de lixo eletrônico: resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
Lixo em espera	Aparelho parado em casa, sem uso, que ainda não foi descartado
Logística reversa	Caminho de volta do produto, depois do uso, até a reciclagem ou outra destinação adequada
Mineração urbana	Recuperação de metais de aparelhos e materiais descartados nas cidades
Obsolescência programada	Projeto de produto pensado, de forma planejada, pra durar menos
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)
Ponto de consolidação	Local onde os aparelhos recebidos ficam armazenados antes de seguir pra destinação final
Ponto de recebimento	Local onde o consumidor entrega aparelhos descartados no sistema de logística reversa
Reciclagem formal	Reciclagem feita por empresas habilitadas, com controle ambiental e de segurança
Reciclagem informal	Reciclagem sem controle ou proteção, muitas vezes com queima e ácido, que expõe pessoas a substâncias nocivas
Recondicionado	Aparelho usado que passou por reparo e testes antes de ser vendido de novo
Redefinição de fábrica	Função que apaga os dados e volta o aparelho à configuração original
Rejeito	Resíduo que não tem mais como ser reaproveitado e vai pra disposição final
Responsabilidade compartilhada	Divisão de deveres entre fabricantes, comércio, consumidores e poder público
Retardantes de chama	Substâncias adicionadas a plásticos pra dificultar a queima
Terras raras	Grupo de elementos usados em ímãs e eletrônicos, extraídos em poucos países

LEITURAS RECOMENDADAS

Pra ir além deste e-book, estas leituras ajudam a ver o assunto com mais profundidade. Todas são gratuitas e estão disponíveis online:

- ITU; UNITAR. **The Global E-waste Monitor 2024**. Genebra; Bonn, 2024. Página do relatório
- WHO. **Children and digital dumpsites: e-waste exposure and child health**. Genebra, 2021. Página da OMS
- GSMA. **Rethinking mobile phones: the business case for circularity**. Londres, 2025. PDF do relatório
- ABREE. **Abree pra educação: cartilha**. PDF da cartilha
- BRASIL. **Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020**. Texto na Câmara dos Deputados

Os links foram conferidos em 25 de outubro de 2026. Páginas institucionais podem mudar de endereço com o tempo.

REFERÊNCIAS

ABREE. **Abree pra educação**: cartilha. [S. l.], [s.d.]a. Disponível em: https://abree.org.br/uploads/tinymce/uploads/ABREE-EDUCACAO-CARTILHA.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

ABREE. **Pontos de recebimento**. [S. l.], [s.d.]b. Disponível em: https://abree.org.br/pontos-de-recebimento. Acesso em: 25 out. 2026.

ABREE. **Relatório anual de desempenho 2022**. [S. l.], [2023?]. Disponível em: https://www6g.senado.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/56302/detalhamento/63086. Acesso em: 25 out. 2026.

AICHE. CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. **Perigos das baterias de íons de lítio**: Process Safety Beacon. [S. l.], set. 2023. Disponível em: https://www.aiche.org/sites/default/files/beacon-article/202309beaconportuguesebrazil.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

BAND. **Lixo eletrônico**: Brasil recicla apenas 10% do total descartado. São Paulo, 3 ago. 2026. Disponível em: https://www.band.com.br/nacional/brasil/lixo-eletronico-brasil-recicla-apenas-10-do-total-descartado. Acesso em: 25 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF, 1990.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

BRASIL. **Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020**. Regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 2020. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2020/decreto-10240-12-fevereiro-2020-789763-publicacaooriginal-160002-pe.html. Acesso em: 25 out. 2026.

BRASIL 61. **Até 2025, mais de 400 cidades vão ter pontos de coleta de lixo eletrônico**. Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: https://brasil61.com/n/ate-2025-mais-de-400-cidades-vao-ter-pontos-de-coleta-de-lixo-eletronico-bras227468. Acesso em: 25 out. 2026.

COAD. **Regulamentada a coleta e a destinação do lixo eletrônico**. [S. l.], 13 fev. 2020. Disponível em: https://www.coad.com.br/home/noticias-detalhe/98221/regulamentada-a-coleta-e-a-destinacao-do-lixo-eletronico. Acesso em: 25 out. 2026.

CORDELLA, M.; ALFIERI, F.; SANFELIX, J. Reducing the carbon footprint of ICT products through material efficiency strategies: a life cycle analysis of smartphones. **Journal of Industrial Ecology**, v. 25, n. 2, abr. 2021. Disponível em: https://scienceportal.tecnalia.com/en/publications/reducing-the-carbon-footprint-of-ict-products-through-material-ef-2/. Acesso em: 25 out. 2026.

DECCAN HERALD. **Global e-waste growing five times faster than recycling rate**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://deccanherald.com/science/global-e-waste-growing-five-times-faster-than-recycling-rate-2945522. Acesso em: 25 out. 2026.

DPL NEWS. **TIM avança em logística reversa e alcança um dos maiores volumes do setor em 2025**. [S. l.], [2026?]. Disponível em: https://dplnews.com/tim-avanca-em-logistica-reversa-e-alcanca-um-dos-maiores-volumes-do-setor-em-2025/. Acesso em: 25 out. 2026.

ECYCLE. **Descarte de pilhas e baterias**. [S. l.], [s.d.]a. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/descarte-de-pilhas/. Acesso em: 25 out. 2026.

ECYCLE. **Brasil tem 3,4 mil pontos de descarte de eletrônicos para reciclagem**. [S. l.], [s.d.]b. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/brasil-tem-34-mil-pontos-de-descarte-de-eletronicos-para-reciclagem/. Acesso em: 25 out. 2026.

ESTEVES, R. Destino dos resíduos eletroeletrônicos. **DGABC**, Santo André, 15 out. 2026. Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4352867/destino-dos-residuos-eletroeletronicos. Acesso em: 25 out. 2026.

FRAUNHOFER IZM. **Keeping phones for 5 years cuts yearly impact on global warming by around 31%**. Berlim, [s.d.]. Disponível em: https://www.izm.fraunhofer.de/en/news_events/tech_news/keeping-phones-for-5-years-cuts-yearly-impact-on-global-warming.html. Acesso em: 25 out. 2026.

GLOBAL E-WASTE MONITOR. **Brazil**: country profile, 2022 data. Genebra; Bonn, 2024. Disponível em: https://globalewaste.org/statistics/country/brazil/2022. Acesso em: 25 out. 2026.

GSMA. **Millions of mobiles poised for second lives this Christmas as a third of consumers “recycle” phones within the family**. Londres, dez. 2024. Disponível em: https://www.gsma.com/newsroom/?p=23094. Acesso em: 25 out. 2026.

GSMA. **Rethinking mobile phones**: the business case for circularity. Londres, fev. 2025. Disponível em: https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/wp-content/uploads/2025/04/Rethinking-Mobile-Phones_Web.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

GUARDIAN NIGERIA. **1.2b new smartphones sold in 2024, 10b units dormant**. Lagos, 2025. Disponível em: https://guardian.ng/technology/1-2b-new-smartphones-sold-in-2024-10b-units-dormant/. Acesso em: 25 out. 2026.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. **En 2022 se registró la cifra récord de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos**. Ginebra; Bonn, 20 mar. 2024. Disponível em: https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/PR-2024-03-20-e-waste-recycling.aspx. Acesso em: 25 out. 2026.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION; UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH. **The Global E-waste Monitor 2024**. Genebra; Bonn, 2024. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-waste-Monitor-2024.aspx. Acesso em: 25 out. 2026.

ITWEB. **Billions of “dormant” phones remain in drawers worldwide**. Joanesburgo, 17 dez. 2024. Disponível em: https://itweb.co.za/article/billions-of-dormant-phones-remain-in-drawers-worldwide/raYAyqorRzAMJ38N. Acesso em: 25 out. 2026.

JB AMBIENTAL. **Produção mundial de lixo eletrônico é cinco vezes maior do que sua reciclagem, diz ONU**. Rio de Janeiro, mar. 2024. Disponível em: https://www.jb.com.br/brasil/meio-ambiente/2024/03/1049208-producao-mundial-de-lixo-eletronico-e-cinco-vezes-maior-do-que-sua-reciclagem-diz-onu.html. Acesso em: 25 out. 2026.

MACHADO MEYER. **Novo decreto regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos**. São Paulo, 3 mar. 2020. Disponível em: https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/ambiental/novo-decreto-regulamenta-a-logistica-reversa-de-pr

odutos-eletroeletronicos. Acesso em: 25 out. 2026.

MUNDO LOGÍSTICA. **DHL e Green Eletron otimizam logística reversa de eletrônicos com nova operação**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://mundologistica.com.br/noticias/dhl-e-green-eletron-otimizam-logistica-reversa-de-eletronicos. Acesso em: 25 out. 2026.

SBT NEWS. **Reciclagem e descarte correto de eletrônicos ainda é desafio para brasileiros**. São Paulo, 1 nov. 2025. Disponível em: https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/mundo/reciclagem-e-descarte-correto-de-eletronicos-ainda-e-desafio-para-brasileiros. Acesso em: 25 out. 2026.

TECMUNDO. **Baterias descartadas incorretamente podem causar problemas "explosivos"**. [S. l.], 27 out. 2020. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/ciencia/205895-baterias-descartadas-incorretamente-causar-problemas-explosivos.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

TELETIME. **Reciclagem de eletrônicos ainda tem espaço para crescer em telecom**. São Paulo, 27 set. 2024. Disponível em: https://teletime.com.br/27/09/2024/reciclagem-de-eletronicos-ainda-tem-espaco-para-crescer-em-telecom/. Acesso em: 25 out. 2026.

UFJF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **Resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias**. Juiz de Fora, [s.d.]. Disponível em: https://www2.ufjf.br/sustentabilidade/residuos-eletroeletronicos-pilhas-e-baterias/. Acesso em: 25 out. 2026.

UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH. **Global E-waste Monitor 2024**: electronic waste rising five times faster than documented e-waste recycling. Genebra; Bonn, 2024. Disponível em: https://www.unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling. Acesso em: 25 out. 2026.

UNITED NATIONS UNIVERSITY. **E-waste: annual gold, silver "deposits" in new high-tech goods worth $21B; less than 15% recovered**. ScienceDaily, 6 jul. 2012. Disponível em: https://sciencedaily.com/releases/2012/07/120706164159.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

WEEE FORUM. **International E-Waste Day 2025**: results. Bruxelas, 10 nov. 2025. Disponível em: https://weee-forum.org/?p=10989. Acesso em: 25 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Electronic waste (e-waste)**: fact sheet. Genebra, [s.d.]. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-%28e-waste%29. Acesso em: 25 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Soaring e-waste affects the health of millions of children, WHO warns**. Genebra, 15 jun. 2021. Disponível em: https://www.who.int/news/item//15-06-2021-soaring-e-waste-affects-the-health-of-millions-of-children-who-warns. Acesso em: 25 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Electronic waste**: digital dumpsites and children's health. Genebra, 2 out. 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/children-and-digital-dumpsites-e-waste-and-health. Acesso em: 25 out. 2026.

APÊNDICE A – LEITURA RÁPIDA NO MODO SLIDE

Sem tempo pra ler tudo? Cada linha abaixo é um “slide”: a ideia-chave, três pontos pra guardar e uma pergunta pra fixar. Use a coluna Status pra marcar onde você está.

Slide	Ideia-chave	Guarde estes 3 pontos	Pergunta pra fixar	Status
1. O que é (2.1)	Lixo eletrônico é todo aparelho com tomada ou bateria que foi descartado	Vai de brinquedo a geladeira; existe o “lixo em espera” na gaveta; o decreto cuida do uso doméstico	Quantos aparelhos parados você tem em casa?	Quero ler
2. Por que cresce (2.3)	Mais aparelhos, vida curta e reciclagem lenta	Obsolescência programada, percebida e de software; difícil consertar; geração cresce 5x mais que reciclagem	Qual aparelho seu você trocou sem precisar?	Quero ler
3. Por dentro (3.1 e 3.2)	O aparelho é uma jazida urbana	Cobre, ouro, prata e paládio; lítio e cobalto; 31 milhões de t de metais em 2022	O que acontece com os metais quando o aparelho vai pro aterro?	Quero ler
4. Perigo (3.3 e 3.4)	O risco está no destino errado	Queimar e usar ácido libera tóxicos; baterias de lítio causam incêndios; nunca no lixo comum	Por que o aparelho guardado não é o problema, e o jogado fora é?	Quero ler
5. Números do mundo (4.1)	62 milhões de t em 2022	22,3% reciclados de forma documentada; 7,8 kg por pessoa; 82 milhões de t em 2030	Qual região tem a pior taxa de reciclagem?	Quero ler
6. Brasil (4.3 e 4.4)	O Brasil gera 11,4 kg por pessoa	2,4 milhões de t em 2022; taxa formal de 3%; coleta da Abree cresce muito	Por que o problema é de toda a casa, e não só do celular?	Quero ler
7. Impactos (cap. 5)	Ambiente, saúde, dados e pessoas	Reciclagem formal evitou 93 milhões de t de CO2e; crianças são mais vulneráveis; apague seus dados	Qual impacto depende só de você?	Quero ler
8. Soluções (cap. 6)	Subir a escada da lei	Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar; 5 Rs; usar 5 anos em vez de 3 corta cerca de 31% da pegada anual	Qual R você pratica menos?	Quero ler
9. Descarte certo (cap. 7)	Logística reversa: o caminho de volta	Responsabilidade compartilhada; ponto de recebimento pelo CEP; separar, apagar dados e não desmontar	Onde fica o ponto mais próximo de você?	Quero ler

Slide	Ideia-chave	Guarde estes 3 pontos	Pergunta pra fixar	Status
10. Ação (cap. 8)	Saber é começar, fazer é mudar	Três perguntas antes de comprar; cinco compromissos; plano de sete dias	O que você faz já nesta semana?	Quero ler

Trilhas de leitura:

Tempo	Caminho sugerido
5 minutos	Resumo, este apêndice e as Considerações finais
15 minutos	Capítulos 4 (4.1 e 4.3), 6 (6.1 e 6.2) e 7 (7.3), mais as atividades
30 minutos	Tudo, na ordem do sumário

APÊNDICE B – GABARITO DAS ATIVIDADES

Confira abaixo as respostas e uma explicação curta de cada uma. Se errou, volte à seção indicada e leia de novo: faz parte do aprendizado.

Capítulo 2 – O que é lixo eletrônico e por que ele cresce

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	B	Lixo eletrônico inclui de brinquedo a geladeira (seção 2.1)
Fácil	2	C	Os equipamentos pequenos somam 33% do total (seção 2.2)
Médio	3	B	O medo de perder fotos aparece em 27% das respostas (seção 2.4)
Médio	4	D	A percepção de “velho” vem do desejo pelo novo, não de defeito (seção 2.3)
Difícil	5	D	A geração sobe 2,6 milhões de t por ano e a taxa de reciclagem tende a cair (seção 2.3)
Difícil	6	B	A PNRS é de 2010, o Decreto de 2020 e o relatório de 2024 (seção 2.5)

Capítulo 3 – Por dentro do aparelho: tesouro e perigo

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	C	A bateria de íon-lítio guarda a energia do aparelho (seção 3.1)
Fácil	2	B	Mineração urbana trata o lixo eletrônico como uma jazida (seção 3.2)
Médio	3	D	O risco vem da reciclagem informal e sem proteção (seção 3.3)
Médio	4	B	Em caminhões e usinas, baterias danificadas provocam incêndios (seção 3.4)
Difícil	5	D	Metais somaram 31 milhões de t, plásticos 17 e outros materiais 14 (seção 3.1)
Difícil	6	B	Segundo a Universidade das Nações Unidas (2012), as “reservas” em eletrônicos são mais ricas (seção 3.2)

Capítulo 4 – Os números: mundo e Brasil

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	C	O relatório registrou 62 milhões de toneladas (seção 4.1)
Fácil	2	B	Menos de um quarto do total foi documentado (seção 4.1)
Médio	3	A	A África teve cerca de 0,7% (seção 4.1)
Médio	4	D	O Brasil gerou 2.443 mil toneladas, ou 11,4 kg por habitante (seção 4.3)
Difícil	5	A	A família somou 732 mil t, cerca de 30% do total (seção 4.3)
Difícil	6	D	A coleta organizada subiu de 16 t para dezenas de milhares de t, mas a geração é de milhões (seção 4.4)

Capítulo 5 – Impactos: ambiente, saúde, dados e pessoas

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	B	O backup elimina o medo de perder fotos e contatos (seção 5.3)
Fácil	2	D	Um celular concentra muita informação pessoal (seção 5.3)
Médio	3	C	Crianças ficam mais perto do chão e levam mais coisas à boca; as substâncias atravessam a placenta (seção 5.2)
Médio	4	B	41 milhões vieram dos refrigerantes e 52 milhões da mineração evitada (seção 5.1)
Difícil	5	A	Queimar, aquecer e banhar em ácido expõe trabalhadores a mais de mil substâncias nocivas (seção 5.2)
Difícil	6	B	Foram cerca de 3,3 milhões de t em movimentos não controlados (seção 4.2)

Capítulo 6 – Soluções: da economia linear à circular

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	A	A lei manda priorizar a não geração, depois a redução (seção 6.1)
Fácil	2	B	Reparar é consertar em vez de substituir (seção 6.2)
Médio	3	A	Quanto mais anos de uso, menos aparelhos fabricados (seção 6.2)
Médio	4	C	Só se deve doar o que funciona, com os dados apagados (seção 6.3)
Difícil	5	B	A lei garante oferta de peças, mas não define um prazo fixo depois que a produção termina (seção 6.3)
Difícil	6	D	Oito anos divididos por 2 dão 4 aparelhos; divididos por 4, dão 2 (seção 6.2)

Capítulo 7 – Como descartar certo no Brasil

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	D	A PNRS é a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 (seção 7.1)
Fácil	2	C	O site permite buscar por CEP (seção 7.3)
Médio	3	B	O pagamento ao consumidor é vedado; incentivos são permitidos (seção 7.1)
Médio	4	D	O comerciante recebe, acondiciona e devolve (seção 7.2)
Difícil	5	A	Dados e chip primeiro; depois, a entrega no ponto de recebimento (seção 7.3)
Difícil	6	B	O sistema foi pensado para o consumidor pessoa física (seção 2.1)

Capítulo 8 – Consciência na prática

Nível	Questão	Resposta	Por quê
Fácil	1	B	Evitar a compra desnecessária é o primeiro degrau (seção 8.1)
Fácil	2	A	O dia 1 serve para organizar o monte (seção 8.3)
Médio	3	D	O decreto proíbe transferir os produtos recebidos a terceiros fora do sistema (seção 8.4)
Médio	4	C	O quinto compromisso é espalhar o hábito (seção 8.2)
Difícil	5	C	Medir ajuda a melhorar e a convencer a manter o projeto (seção 8.4)
Difícil	6	A	Doar aparelho quebrado transfere o problema (seção 6.3)